



Wydział Fizyki
Katedra Akustyki

Praca magisterska

**WPLYW CZĘSTOTLIWOŚCI ROTUJĄCEGO POLA
MAGNETYCZNEGO NA EFEKT KALORYMETRYCZNY
W OŚRODKU Z NANOCZĄSTKAMI MAGNETYCZNYMI**

**THE INFLUENCE OF RMF FREQUENCY ON THE
CALORIMETRIC EFFECT IN A MEDIUM WITH MAGNETIC
NANOPARTICLES**

Alan Baker

Nr albumu: 486517

Promotor

prof. dr hab. Andrzej Skumiel

Poznań, 2024 rok

STRESZCZENIE

Praca bada efekt kalorymetryczny w cieczy magnetycznej EFH-1 wywołany przez rotujące pole magnetyczne o częstotliwościach $f = 50, 100, 200$ kHz natężeniu pola magnetycznego do $H \approx 5$ kA/m. Przedstawiono opracowanie wybranych systemów generacji szybkozmiennego wirującego pola magnetycznego, stanowiących aparaturę doświadczalną.

Na podstawie pomiaru rozkładu rozmiaru nanocząstek w cieczy określono dominację mechanizmu relaksacji Néela. Efektywność grzania cieczy, opisana przez wartości jednostkowej absorpcji swoistej SAR, wykazuje tendencję wzrostową wraz z przyrostem częstotliwości rotującego pola magnetycznego. Dla częstotliwości 50 i 100 kHz nie została osiągnięta, sugerowana w badaniach, granica efektywnego grzania 100 mW/g.

Słowa kluczowe: rotujące pole magnetyczne, hipertermia magnetyczna, nanocząstki magnetyczne, jednostkowa absorpcja swoista SAR, efekt kalorymetryczny, jednostkowa moc strat SLP

ABSTRACT

This dissertation investigates the calorimetric effect induced in the magnetic liquid EFH-1 by a rotating magnetic field with frequencies $f = 50, 100, 200$ kHz and magnetic field strengths up to $H \approx 5$ kA/m. Three systems for generating the fast-changing rotating magnetic fields used in the experiment are presented.

Measuring the distribution of the size of the nanoparticles in the liquid indicated dominance of the Néel relaxation mechanism. The heating efficiency of the liquid, expressed by the specific absorption rate, increased along with the frequency of the rotating magnetic field. For frequencies of 50 and 100 kHz, the effective heating limit of 100 mW/g, suggested in previous studies, was not attained.

Keywords: rotating magnetic field, magnetic fluid hyperthermia, magnetic nanoparticles, specific absorption rate SAR, heating effect, specific loss power SLP

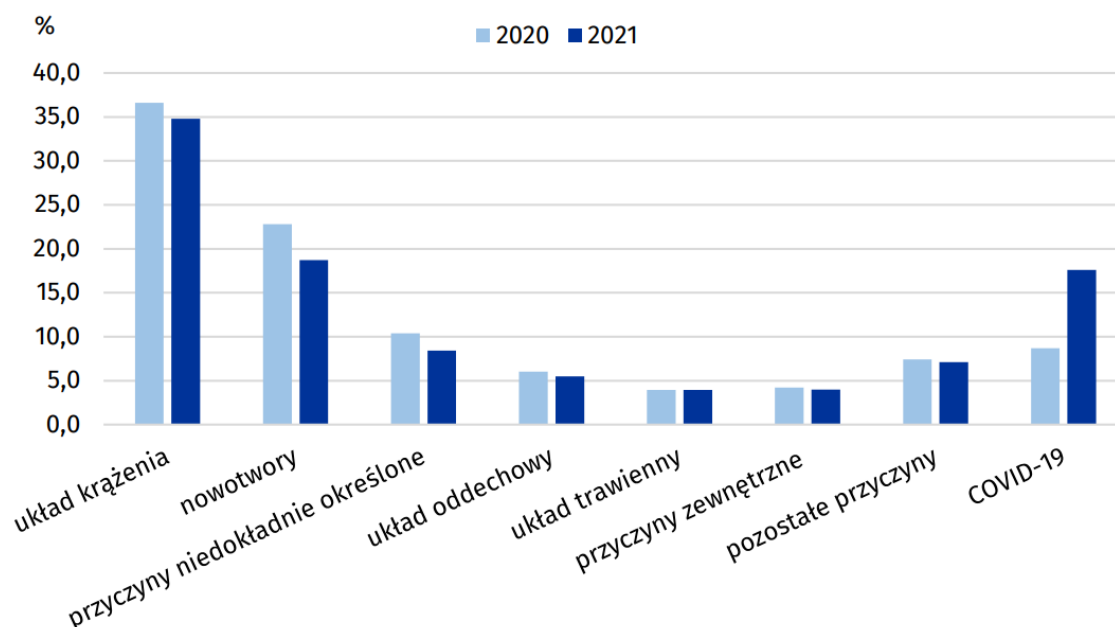
Spis treści

1. Wstęp.....	4
2. Baza teoretyczna.....	6
2.1. Nanocząstki magnetyczne i ich zastosowania.....	6
2.2. Hipertermia magnetyczna.....	6
2.3. Nanocząstki w MFH.....	8
2.4. Ferrofluidy.....	8
2.5. Rozkład wielkości cząstek magnetycznych.....	9
2.6. Podgrzewanie magnetyczne.....	10
2.7. Warunki określające straty magnetyczne podczas odwrócenia magnetyzacji..	14
2.8. Metody indukowania pola magnetycznego.....	15
2.9. Obliczenia pola magnetycznego.....	16
3. Eksperymentalne systemy generowania RMF.....	20
3.1. SGRMF.....	20
3.2. Układ dwufazowy.....	20
3.3. Układ trójfazowy.....	24
3.4. Uzwojenie Gramme.....	25
3.5. Eksperymenty kalorymetryczne.....	26
3.6. Optimalizacja odpowiedzi magnetotermicznej.....	28
4. Procedura badawcza.....	30
4.1. Hipoteza badawcza.....	30
4.2. Ciecz magnetyczna EFH-1.....	30
4.3. Kalibracja.....	32
4.4. Przebieg doświadczenia.....	33
4.5. Obróbka wyników.....	35
4.6. Pomiary.....	36

4.7. Wyniki.....	37
5. Konkluzje i rekomendacje.....	41
Bibliografia.....	42
A. Notacja.....	47

1. Wstęp

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego nowotwory stanowią główną, po chorobach kardiologicznych, przyczynę zgonów w Polsce [1], co obrazuje poniższy wykres (rys. 1.1).



Rys 1.1. Zgony według przyczyn w Polsce w latach 2020 i 2021 [1]

Konwencjonalne metody leczenia nowotworów niosą za sobą ryzyko skutków ubocznych, gdyż nie działają w sposób selektywny oraz oddziałują w sposób inwazyjny na cały organizm, a nie tylko na zmienione jednostką chorobową struktury biologiczne. Kierunek zmian w strategii leczenia wyznaczają badania alternatywne, koncentrujące się na wykorzystywaniu metod precyzyjnego dotarcia do komórek nowotworów oraz manipulacji nimi w celu zniszczenia chorych komórek [2]. Metodą walki z rakiem, a zarazem terapią celowaną, jest nowatorska technika biomedycyny - hipertermia magnetyczna (MFH ang. magnetic fluid hyperthermia), która skutecznie wspomaga istniejące metody leczenia nowotworów. Mechanizm jej działania polega na osiągnięciu kontrolowanego wzrostu temperatury w chorobowo zmienionych komórkach docelowych poprzez wywołanie efektu cieplnego nanocząstek magnetycznych pod wpływem zmiennego pola magnetycznego o wysokiej częstotliwości [3].

M. Beković et al. [4] dowiedli, że rotujące pole magnetyczne generuje więcej ciepła niż pole zmienne. Celem zatem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu częstotliwości

rotującego pola magnetycznego na efekt kalorymetryczny w ośrodku z nanocząstkami magnetycznymi.

Struktura pracy jest następująca.

Rozdział 1 ma charakter wprowadzający.

Rozdział 2 przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z MFH.

Rozdział 3 zawiera opisy eksperymentalnych systemów, wykorzystywanych do generowania rotujących pól magnetycznych.

W rozdziale 4 opisano procedurę doświadczalną eksperymentu kalorymetrycznego. W tym rozdziale zestawiono również wyniki pomiarów zmian temperatury, dopasowane funkcje zmiany temperatury od amplitudy i częstotliwości pola magnetycznego oraz oszacowane jednostkowej absorpcji swoistej SAR (ang. specific absorption rate).

Rozdział 5 stanowi podsumowanie pracy, w którym zaprezentowano wnioski i rekomendacje do przyszłych badań.

W dodatku A umieszczono notację wykorzystaną w pracy.

2.Baza teoretyczna

2.1. Nanocząstki magnetyczne i ich zastosowania

Nanocząstki magnetyczne (MNP ang. magnetic nanoparticles) stanowią rodzaj inteligentnego materiału (ang. smart material), wykorzystywanego obecnie w wielu procedurach medycznych. Są one jednym z bazowych pojęć nanobiotechnologii, rozwijającej się dziedziny badań naukowych, łączącej nanotechnologię z biologią molekularną i medycyną. MNP stosuje się w obrazowaniu cząstek magnetycznych (MPI ang. magnetic particle imaging) [5], jako środki kontrastowe w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego [6], w ukierunkowanym dostarczaniu leków (ang. targeted drug delivery), w cewnikach sterowanych magnetycznie [7] oraz w spektroskopii magnetycznej ruchów Browna (MSB ang. magnetic spectroscopy of Brownian motion) [8]. Materón et al. [9] oraz Waghule et al. [10] dokonali w latach 2021 i 2023 przeglądu innowacyjnych zastosowań MNP w nanomedycynie. Wśród zastosowań niemedycznych wymienia się np. termoczułe polimery, używane do utwardzania klejów [11].

2.2. Hipertermia magnetyczna

Wśród zastosowań nanocząstek istotne miejsce zajmuje hipertermia magnetyczna (MFH ang. magnetic fluid hyperthermia) lub terapia magnetyczno-termiczna, po raz pierwszy wprowadzona przez Gilchrista w 1957 roku [12]. To metoda terapeutyczna, stosowana w onkologii równocześnie z radioterapią i chemioterapią lub jako alternatywa dla nich. Jedną z jej zalet jest biogodność, która skutkuje względnym brakiem skutków ubocznych. Malhotra et al. [13] dokonali przeglądu jej potencjalnej toksyczności, a Kolosnjaj-Tabi et al. [14] przeanalizowali możliwe biotransformacje w efekcie jej użycia. Technika ta polega na podgrzewaniu tkanek nowotworowych od fizjologicznej temperatury circa $37\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ do temperatury w zakresie $42\text{--}45^{\circ}\text{C}$ przez określony czas w celu zniszczenia niepożądanych guzów. Wskutek jej zastosowania w komórkach pojawiają się zmiany fizjologiczne, które poprawiają skuteczność chemioterapii lub radioterapii. Zdrowe komórki są bardziej odporne na przegrzanie,

proces ogrzewania musi być zatem ograniczony do strefy nowotworowej, ponieważ wzrost temperatury prowadzi do zaburzeń komórkowych. Zwiększenie temperatury do 41-46°C może zmienić działanie białek wewnątrzkomórkowych, prowadząc do degradacji komórek i ostatecznie wywołać apoptozę. Temperatury powyżej 46°C mogą bezpośrednio prowadzić do śmierci komórek, nawet w przypadku zabiegów trwających zaledwie kilka minut. Hipertermia w tych temperaturach jest ogólnie określana jako termoablacja i charakteryzuje się martwicą tkanek, koagulacją lub karbonizacją [15].

Doskonały mechanizm stosowania hipertermii byłby nieinwazyjny, dostosowany do tkanki i zdolny do miejscowego ogrzewania o wysokiej intensywności w tkankach głębokich. Odkąd Gilchrist et al. [12] po raz pierwszy zaproponowali materiały magnetyczne do hipertermii w latach 50-tych, wykazano, że nanocząstki magnetyczne są w stanie spełnić każde z tych wymagań. W stabilnych zawiesinach koloidalnych mogą być one dostarczane nieinwazyjnie różnymi drogami do obszaru zawierającego tkanki nowotworowe. Po dostarczeniu mogą być ogrzewane za pomocą zmiennych pól magnetycznych o częstotliwościach, które nie mają wpływu na zdrowe tkanki. Umożliwia to skuteczne ogrzewanie głębokich tkanek przy dostarczaniu niewielkich dawek energii do organizmu. Ponadto, nanocząstki magnetyczne mogą być w pewnym stopniu kierowane za pomocą zewnętrznych gradientowych pól magnetycznych, umożliwiając zdalne ich umiejscowienie niezależne od tkanki. Umiejscowienie zależne od tkanki można również osiągnąć za pomocą odpowiedniej funkcjonalizacji chemicznej, a ponadto udowodniono, że nanocząstki magnetyczne selektywnie gromadzą się w niektórych typach nowotworów. Wreszcie, nanocząstki magnetyczne zostały również wykorzystane jako nośniki leków, co generuje możliwość ich zastosowania jako multimodalnych środków terapeutycznych.

Ważne czynniki medyczne w projektowaniu systemów hipertermii magnetycznej stanowią czas, jaki pacjent spędza na procedurze medycznej bez pogorszenia jej skuteczności oraz dawka płynu magnetycznego, która jest niezbędna.

Istotą, zatem, hipertermii magnetycznej jest dostarczenie MNP do guza i wykorzystanie zmieniającego się pola magnetycznego do generowania ciepła za pomocą przekształcania energii pola poprzez odwrócenie momentów i relaksację.

2.3. Nanocząstki w MFH

Nanocząstki wykazują formę magnetyzmu zwaną superparamagnetyzmem, która charakteryzuje się brakiem pętli histerezy. Jeśli używane są rozmiary w zakresie 1-40 nm, nanocząstki są cząstkami jednodomenowymi, co pozwala na przybliżenie ich namagnesowania jako jednego gigantycznego momentu magnetycznego poprzez zsumowanie indywidualnych momentów magnetycznych każdego atomu. Bariery energetyczne, konieczne do odwrócenia magnetyzacji są stosunkowo niskie w porównaniu z energią cieplną, ponieważ są proporcjonalne do objętości cząstki. Przy dostatecznej energii cieplnej ich namagnesowanie może losowo zmieniać kierunek w krótkich okresach czasu.

2.4. Ferrofluidy

Cząstki są rozproszone w płynnej matrycy, tworząc koloidalną zawiesinę – ferrofluid. Składa się on zwykle z pokrytych środkiem powierzchniowo czynnym nanocząstek magnetytu w cieczy nośnej (ośrodku dyspersyjnym). Jedną z ról środka powierzchniowo czynnego jest zapobieganie aglomeracji cząstek. Ułamek objętościowy stałej fazy magnetycznej jest określany przez zależność:

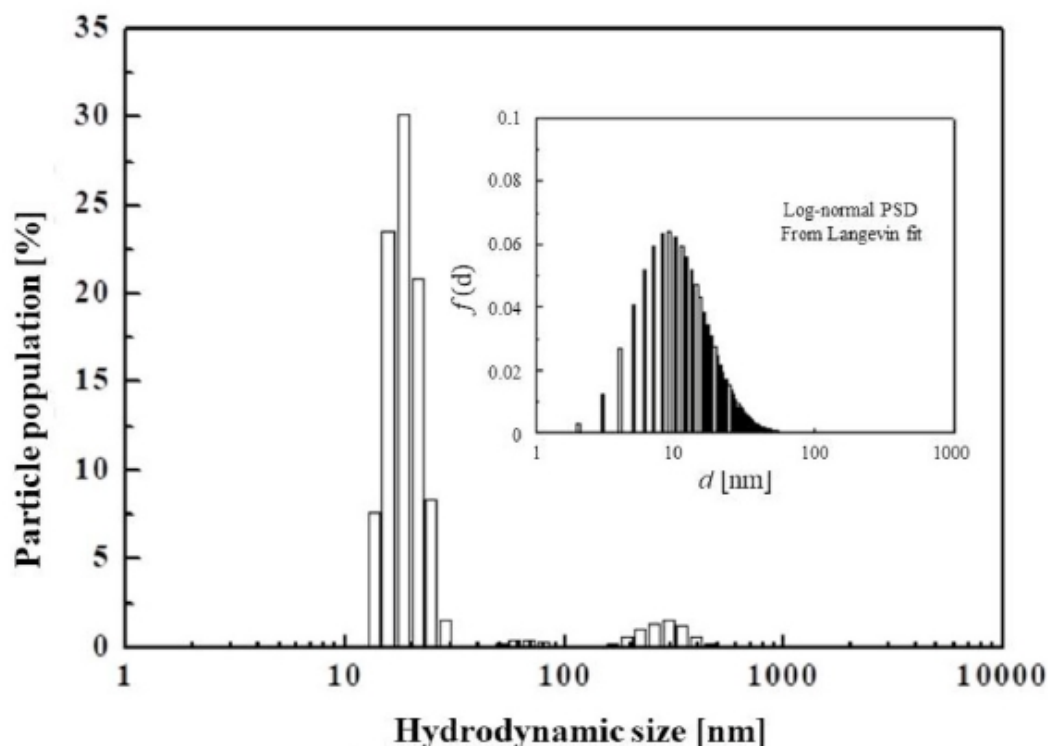
$$\Phi_v = \frac{M_s}{M_b} \quad (1)$$

gdzie: M_s - magnetyzacja nasycenia, M_b - spontaniczna magnetyzacja cząstek magnetytu [16].

Wytwarza się energia cieplna, ponieważ cząstki nie są w stanie obracać się zgodnie z oscylującymi polami z powodu oporu lepkościowego i anizotropowych barier energetycznych. Kontakt z ferrofluidami może prowadzić do niepożądanych skutków ubocznych. Na przykład, Cohen i Arfa [17] opisują przypadek tymczasowej hiperpigmentacji dłoni i palców po przypadkowej ekspozycji na ferrofluid.

2.5. Rozkład wielkości cząstek magnetycznych

W rzeczywistości większość płynów magnetycznych jest polidispersyjna z logarytmiczno-normalnym rozkładem wielkości cząstek magnetycznych. Wszelkie większe cząstki lub aglomeracja cząstek mogą nadal uwalniać ciepło na skutek histerezy. Przykład hydrodynamicznego rozkładu wielkości pokazano na rys. 2.1.

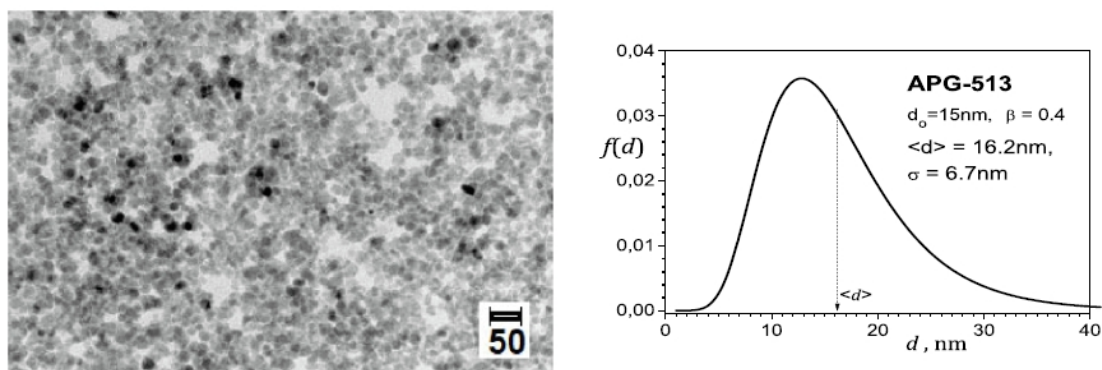


Rys. 2.1. Hydrodynamiczny rozkład średnicy cząstek określony przez DLS (ang. dynamic light scattering - dynamiczne rozpraszanie światła). Wstawka przedstawia szczegółowy rozkład wielkości cząstek z pomiarów magnetyzacji (hydrodynamic size – rozmiar hydrodynamiczny, particle population - % cząstek o danym rozmiarze) [43]

Rozkład wielkości cząstek można zmierzyć przy pomocy kriogenicznego magnetometru wibracyjnego (VSM ang. cryogenic vibrating sample magnetometer) oraz metodą dynamicznego rozpraszania światła - DLS (ang. dynamic light scattering). Pomiary VSM można analizować, dopasowując krzywą magnetyzacji, za pomocą funkcji Langevina (patrz wstawka rys. 2.1). W przedstawionym przykładzie średnia średnica rdzenia cząstki wynosiła 14,95 nm [18]. Metoda DLS może być stosowana do pomiaru wielkości hydrodynamicznej, polidispersyjności i poziomu agregacji cząstek rozproszonych w zawieszynie. Ten przykład pokazuje średnią hydrodynamiczną średnicę cząstek wynoszącą 18,2 nm z lokalnymi maksimami satelitarnymi, wskazującymi na obecność większych cząstek. Niejednorodność dostarczania cząstek i powtarzalność

fizycznego rozmiaru cząstek mogą być znaczące. Badano również niesferyczne kształty nanocząstek, takie jak nanopierścienie i nanorurki [19], [20].

Rys. 2.2 przedstawia obraz ze skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z wykresem wyników analizy wielkości cząstek, pokazującym logarytmiczno-normalny rozkład wielkości cząstek magnetycznych. Średnia średnica rdzeni magnetycznych została określona na 16,2 nm z odchyleniem standardowym 6,7 nm [21].



Rys. 2.2. NMP oglądane pod elektromikroskopem skaningowym (po lewej) i logarytmiczno-normalny rozkład wielkości cząstek (po prawej) [21]

2.6. Podgrzewanie magnetyczne

Pola magnetyczne wysokiej częstotliwości mogą nagrzewać materiały magnetyczne poprzez cztery niezależne mechanizmy:

- prądy wirowe
- straty histerezy
- relaksację Browna
- relaksację Néela

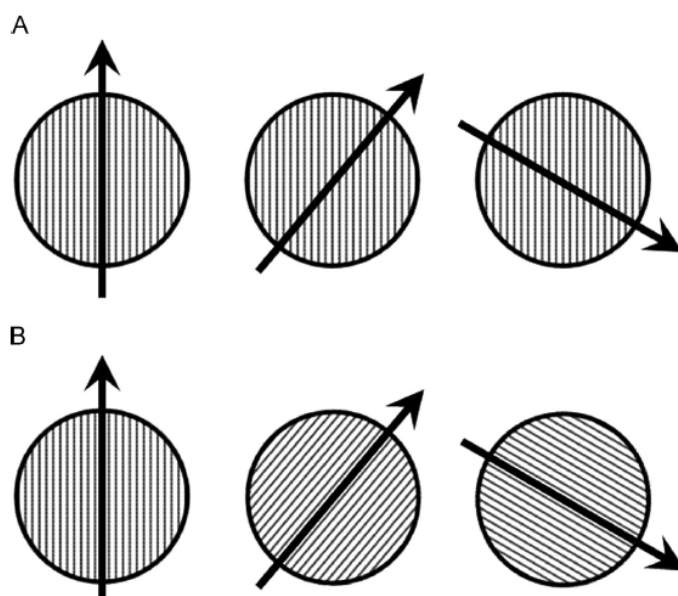
Prądy wirowe są indukowane w materiałach przez szybko zmieniający się strumień magnetyczny. Wynikające z tego ogrzewanie oporowe jest znaczące tylko w skali cm, a zatem jest całkowicie nieistotne w nanocząstkach ze względu na rozmiar cząstek. Straty histerezy, spowodowane przesunięciem ścian domen w materiale wielodomenowym, również generują energię cieplną. Występują w cząstkach

magnetycznych o rozmiarze większym niż około 100 nm i są istotne w większych cząstkach jednodomenowych. Koercja, czyli miara odporności materiału ferromagnetycznego na zewnętrzne pole magnetyczne bez jego rozmagnesowania, określa stopień magnetycznej histerezy. Definiuje ją następujące równanie:

$$H_c = \left(\frac{2K}{M_s} \right) \left(\frac{V_c}{M_s} \right)^{\frac{1}{2}} \text{ dla } V > V_c. \quad (2)$$

V_c jest objętością krytyczną, poniżej której dominują efekty relaksacji. Dzieje się tak, gdy $\omega\tau = 1$, gdzie ω to częstotliwość pola, a τ to stała czasowa relaksacji. τ silnie zależy od objętości cząstek. Typowy rozmiar krytyczny wynosi około 15 nm.

Ogrzewanie MNP spowodowane jest rotacją momentu magnetycznego cząstki względem bariery energetycznej w płynnej matrycy. Mechanizmy relaksacji nazywane są relaksacją Browna i relaksacją Néela. Relaksacja Browna jest dominującym mechanizmem, gdy cząstki są zablokowane termicznie, a relaksacja Néela, gdy nie są. Jeśli moment obraca się, podczas gdy cząsteczka pozostaje nieruchoma, zachodzi relaksacja Néela, a energia cieplna jest rozpraszana przez przegrupowanie atomowych momentów dipolowych w kryształ (rys. 2.2A) W przypadku obrotu samej cząstki zachodzi relaksacja Browna, a energia cieplna jest dostarczana za pośrednictwem naprężeń ścinających w otaczającej cieczy (rys. 2.2B).



Rys. 2.3. Rotacja Néela i rotacja Browna. (A) Rotacja Néela: moment magnetyczny obraca się, podczas gdy cząstka pozostaje nieruchoma. (B) Rotacja Browna: moment magnetyczny pozostaje stały względem osi krystalicznej, podczas gdy cząsteczka się obraca [15]

Każda cząstka będzie utrzymywać stały moment magnetyczny, ponieważ cząstki w superparamagnetycznej zawieszinie nanocząstek składają się z pojedynczych domen. W przypadku braku pola, orientacja tego momentu będzie określona przez anizotropię krystaliczną cząstki (lub w przypadku cząstki niesferycznej, przez anizotropię kształtu). Jednak oddziałujące pole magnetyczne może dostarczyć dostatecznie dużo energii, aby przesunąć moment z preferowanej orientacji. Relaksacja momentu do stanu równowagi uwalnia energię cieplną, co powoduje lokalne nagrzewanie. W przypadku mechanizmu relaksacji Néela stała czasowa zmiennego pola magnetycznego jest na tyle krótka, że fizyczna orientacja cząsteczki pozostaje niezmienniona, podczas gdy moment zmienia się między orientacją równoległą i antyrównoległą. Czas relaksacji mechanizmu Néela został po raz pierwszy opisany przez Néela w roku 1949 [22], a następnie zmodyfikowany przez Browna w 1963 [23] do postaci (Równanie Néela-Arrheniusa):

$$\tau_N = \tau_0 e^{\frac{K_a V_m}{kT}} \quad (3)$$

gdzie: K_a - stała anizotropii magnetycznej (wynikająca z efektów krystalicznych lub kształtu), V_m - objętość rdzenia cząstki, k - stała Boltzmanna, T - temperatura, τ_0 - charakterystyka czasowa próby Néela dla materiału, inaczej charakterystyczna długość czasu materiału (zwykle waha się od 10^{-9} do 10^{-12} s).

Jeśli jednak anizotropia magnetyczna cząstki jest dostatecznie silna, aby pokonać opór wewnętrzny lub opór związany z lepkością, zmienne pole magnetyczne może powodować obracanie się samej cząstki w płynie, podczas gdy moment magnetyczny pozostaje stały względem osi kryształu. Takie działanie stanowi mechanizm Browna, w którym ogrzewanie następuje poprzez ścinanie w otaczającym płynie nośnym.

Relaksacja z rotacji Browna obejmuje cząstki, doświadczające oporu związanego z lepkością, gdy fizycznie obracają się w oscylującym polu magnetycznym. Analiza fizyczna wyznacza średni czas, w którym cząstka w danym środowisku relaksuje się do wartości równowagi. Stała czasowa Browna:

$$\tau_B = \frac{2 V_h \eta}{kT} \quad (4)$$

jest zależna od lepkości η i temperatury T zawiesziny, hydrodynamicznej objętości cząstek V_h i stałej Boltzmanna k [24].

Ogólnie rzecz biorąc, objętość hydrodynamiczna V_h jest większa niż objętość cząstki z powodu warstwy surfaktantu i interakcji płynów lub zaabsorbowanego środka powierzchniowo czynnego. Eksperymentalnie, V_h można określić za pomocą pomiarów hydrodynamicznych, takich jak dynamiczne rozpraszanie światła.

W praktyce mechanizmy Néela i Browna działają najczęściej równolegle. Efektywny czas relaksacji τ_{eff} jest określony przez skale czasowe obu mechanizmów i może być zapisany jako:

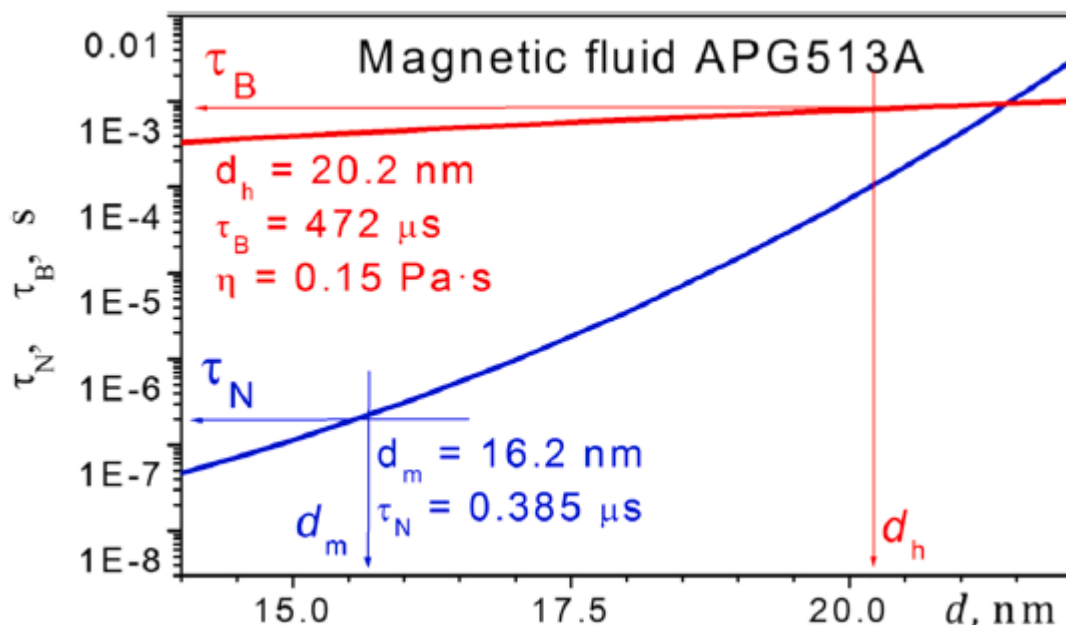
$$\frac{1}{\tau_{eff}} = \frac{1}{\tau_B} + \frac{1}{\tau_N}, \quad (5)$$

co przekształca się do postaci:

$$\tau_{eff} = \frac{\tau_B \tau_N}{\tau_B + \tau_N}. \quad (6)$$

Zatem efektywny czas relaksacji zależy głównie od krótszego z tych dwóch czasów. Relaksacja Browna będzie dominować przy większej objętości cząstek i niskiej lepkości. Relaksacja Néela będzie dominująca dla małych cząstek w lepkiej matrycy.

Przykładowy wykres pokazujący zmianę czasów relaksacji magnetycznej τ_N w funkcji wielkości cząstki magnetycznej i τ_B w funkcji średnicy hydrodynamicznej d_h dla ferrofluidu typu APG 513A pokazano na rys. 2.4 [25].



Rys. 2.4. Zmiana czasów relaksacji magnetycznej wraz z rozmiarem nanocząstek dla ferrofluidu typu APG 513A .

Niebieski: τ_N w funkcji średnicy cząstki magnetycznej d_m .

Czerwony: τ_B jako funkcja średnicy hydrodynamicznej d_h .

(magnetic fluid – ciecz magnetyczna) [25]

Należy zauważyć, że rozmiar magnetyczny używany podczas omawiania siły magnetycznej na cząstce w ruchu różni się od rozmiaru hydrodynamicznego. Rozmiar hydrodynamiczny różni się od rozmiaru fizycznego z powodu powłoki surfaktantu [26]. W przedstawionym obszarze dominuje mechanizm Néela, ponieważ $\tau_B \gg \tau_N$.

2.7. Warunki określające straty magnetyczne podczas odwrócenia magnetyzacji

Używa się złożonej terminologii do określenia strat magnetycznych podczas odwracania magnetyzacji. Jednostkową stratą histerezy SHL (ang. specific hysteresis loss) oblicza się na podstawie krzywej histerezy mierzonej w warunkach quasistatycznych w magnetometrze. Obszar pętli jest znormalizowany do masy próbki.

Jednostkowa moc strat SLP (ang. specific loss power) to SHL pomnożona przez częstotliwość przyłożonego pola magnetycznego. W jednostkach SI W/kg jest to moc elektromagnetyczna, tracona na jednostkę masy materiału magnetycznego. Przykładem może być 1 g materiału magnetycznego, zawartego w ferrofluidzie lub w tkankach

miękkich ciała. Określa efekt ogrzewania spowodowany różnymi procesami strat. SLP zależy więc od właściwości strukturalnych i magnetycznych MNP, takich jak rozkład wielkości, kształt, struktura, skład chemiczny i kształt powierzchni [27]. Zależy również od magnetyzacji nasycenia cząstek i wzrasta wraz z częstotliwością f i amplitudą H przyłożonego pola. Pożądane jest zminimalizowanie ilości MNP wymaganej do celowania przeciwciałami w nowotwory, a tym samym próba maksymalizacji mocy cieplnej generowanej na jednostkę masy cząstek [28].

Innym ważnym pojęciem jest jednostkowa absorpcja swoista SAR (ang. specific absorption rate), która jest mocą cieplną, uwalnianą na jednostkę masy próbki, np. 1 g tkanki. Jednostki SAR w układzie SI to W/kg. SAR powinien przekraczać 100 mW/g dla efektywnego ogrzania tkanki ciała [6].

SAR i SLP można określić za pomocą metody kalorymetrycznej (patrz sekcja 3.5), ogrzewając próbkę i określając początkowe nachylenie krzywej ogrzewania, tj. szybkość ogrzewania [29]. Można to wyrazić jako dT/dt lub pochodną temperatury w odniesieniu do czasu. Następnie oblicza się SAR i SLP [30]:

$$SAR = C_p \left(\frac{dT}{dt} \right), \quad SLP = \frac{C_p \rho}{m_n} \left(\frac{dT}{dt} \right) \quad (7)$$

gdzie: C_p - jednostkowa pojemność cieplna próbki, $m_n = \Phi_v \rho_n$ masa materiału magnetycznego odniesiona do 1 cm³ cieczy magnetycznej, ρ_n - gęstość materiału magnetycznego, ρ - gęstość próbki.

2.8. Metody indukowania pola magnetycznego

W literaturze opisano dwie metody indukowania pola magnetycznego w celu wygenerowania efektu hipertermicznego. Dominująca i najprostsza metoda, zmiennego pola magnetycznego AMF (ang. alternating magnetic field), stymuluje nanocząstki pulsującym lub oscylującym polem magnetycznym wzdłuż jednej osi w zakresie częstotliwości radiowych (RF) [24], [31], [32]. Druga metoda wykorzystuje wirujące pole magnetyczne (RMF ang. rotating magnetic field). Wirujące pole magnetyczne jest wytwarzane, gdy układ cewek jest symetrycznie rozmieszczony i zasilany prądami wielofazowymi. Mogą one składać się z dwóch lub więcej faz, lub z prądu

jednofazowego wraz z dwoma uzwojeniami zaprojektowanymi w taki sposób, że dwa generowane pola magnetyczne są przesunięte w fazie. Wytworzony wirujący strumień magnetyczny powstaje w wyniku superpozycji składowych jednokierunkowych strumieni. Według przewidywań Raikhera et al. [33] efekt kalorymetryczny RMF w MNP powinien być około dwa razy większy niż przy użyciu AMF. Zostało to potwierdzone eksperymentalnie przez Skumieła et al. w kilku publikacjach [25], [34], [35], [36], w których stwierdzono, że wydzielanie ciepła w nanoproszkach tlenku żelaza jest około dwa razy większe niż w przypadku AMF. Sharapova et al. [37] doszli do podobnego wniosku. Oznacza to, że niższe natężenia pola magnetycznego lub mniejsza masa MNP mogą być wykorzystane do osiągnięcia tego samego efektu termicznego. Jest to korzystne dla zdrowia pacjenta.

2.9. Obliczenia pola magnetycznego

Prąd I_P , przepływający przez n_0 - liczbę zwojów nawiniętych na uzwojeniu głównym wytwarza siłę magnetomotoryczną $\Theta = I_P n_0$. Zgodnie z prawem Ohma dla obwodu magnetycznego $\Theta = \phi R_m$ siła ta wytwarza strumień magnetyczny ϕ , zależny do reluktancji magnetycznej, czyli oporu magnetycznego R_m , [38]:

$$R_m = \frac{l_{air}}{(\mu_{air} S_{air})} \quad (8)$$

gdzie: l_{air} - średnia długość ścieżki strumienia magnetycznego w powietrzu, μ_{air} - przenikalność magnetyczna powietrza, S_{air} - powierzchnia między rdzeniami ferrytowymi.

$$\phi = \frac{\Theta}{R_m} = \frac{I_P n_0 \mu_{air} S_{air}}{l_{air}} \quad (9)$$

Strumień można również wyrazić w postaci pola magnetycznego B jako $\phi = B S_{air}$.

Zatem $B = I_P n_0 \mu_{air} / l_{air}$, a natężenie pola magnetycznego H_{air} w przestrzeni powietrznej z wirującym polem można zapisać jako:

$$H_{air} = \frac{B}{\mu_{air}} = \frac{I_P n_0}{l_{air}}. \quad (10)$$

Ten wzór na amplitudę RMF zakłada, że w porównaniu do reluktancji szczeliny powietrznej można pominąć reluktancję części obwodu, zawierającą elementy ferrytowe. Jest to uzasadnione, ponieważ względne współczynniki przenikalności magnetycznych elementów ferrytowych są około 2000 razy większe niż powietrza.

Z podrozdziału 2.6 wynika, że głównymi mechanizmami prowadzącymi do uwalniania energii cieplnej z MNP pod wpływem zewnętrznego RMF są relaksacja Néela i Browna reprezentowane przez:

$$\tau_N = \tau_0 e^{\frac{K_a V_m}{kT}}, \tau_B = \frac{3 V_h \eta}{kT}. \quad (11)$$

Jeśli oba mechanizmy działają jednocześnie, można je połączyć:

$$\tau_{eff} = \frac{\tau_B \tau_N}{\tau_B + \tau_N} \quad (12)$$

Jeśli $\tau_N > T_{rot} > \tau_B$, gdzie $T_{rot} = 1/f$, tj. czas pełnego obrotu pola magnetycznego, wówczas dominuje mechanizmy Browna, a MNP obracają się w cieczy nośnej.

SLP wykazuje wówczas następujące zależności od f [39]:

1. Dla stałej częstości kątowej rotacji pola magnetycznego ω moc absorbowana SLP rośnie z kwadratem amplitudy pola. Osiąga maksymalną wartość, gdy amplituda pola H wynosi około:

$$H \approx \frac{6 \omega \eta V_h}{M_s} V_m \quad (13)$$

2. Jeśli amplituda pola H jest stała, to moc absorbowana rośnie z kwadratem ω . Częstość, przy której osiąga wartość maksymalną wynosi:

$$\omega = \frac{M_s H V_m}{6 \omega \eta V_h} \quad (14)$$

Z tego można wywnioskować, że dla jednodomenowych superparamagnetycznych MNP w cieczy magnetycznej w temperaturze pokojowej moment magnetyczny można uznać za zablokowany, jeśli średnica magnetyczna d_m jest większa niż około 24 nm [40].

Gdy oba czasy relaksacji są równe, ich wkład w SLP jest równy. Objętościowe rozproszenie mocy $P_r(f, H)$ jest proporcjonalne do kwadratu amplitudy pola magnetycznego H^2 , niezależnie od udziału obu czasów relaksacji:

$$P_r(f, H) = \mu_0 \pi \frac{\chi'' f H^2}{\rho_n} \quad (15)$$

gdzie: ρ_n jest gęstością materiału magnetycznego.

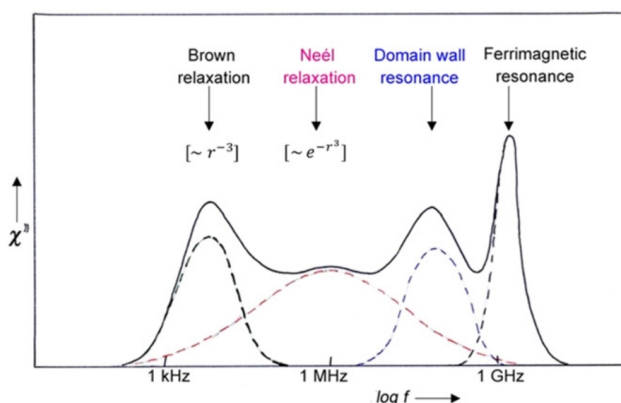
Czasami jest to wyrażane jako objętościowa gęstość mocy [21]:

$$P_r(f, H) = \mu_0 \pi \chi''(f) f H^2 \quad (16)$$

gdzie: $\chi''(f)$ jest urojoną składową podatności magnetycznej, tj. jest funkcją f i skutecznego czasu relaksacji τ_{eff} , więc może być opisana przez [41]:

$$\chi''(f) = \frac{\chi_0 f \tau_{eff}}{(1 + (f \tau_{eff})^2)}, \quad \chi_0 = \frac{\mu_0 M_s^2 V}{kT} \quad (17)$$

Wykres $\chi''(f)$ pokazano na rys. 2.5.



Rys. 2.5. Widmo częstotliwościowe urojonej części podatności nanocząstek magnetycznych dla małej amplitudy pola (relaxation - relaksacja, domain wall resonance - rezonans ścian domenowych, ferrimagnetic resonance - rezonans ferrimagnetyczny) [56]

Jeśli MNP są polidispersyjne lub aglomerowane z frakcją większych, niesuperparamagnetycznych cząstek (>100nm), wówczas występują również straty energii cieplnej związane z histerezą magnetyczną z przypinania ścian domen. W tym przypadku moc tych strat jest proporcjonalna do f i do H^3 , czyli prawa potęgowego trzeciego rzędu. Zależność tą wprowadził Lord Rayleigh [42]:

$$P_h = \left(\frac{4}{3}\right) f V_e \mu_0 \alpha_R H^3 \quad (18)$$

gdzie: V_e - efektywna objętość materiału ferromagnetycznego, μ_0 - przenikalnością magnetyczną wolnej przestrzeni, α_R - współczynnikiem Rayleigha.

Zatem:

$$P_h \propto f H^3 \quad (19)$$

3. Eksperymentalne systemy generowania RMF

3.1. SGRMF

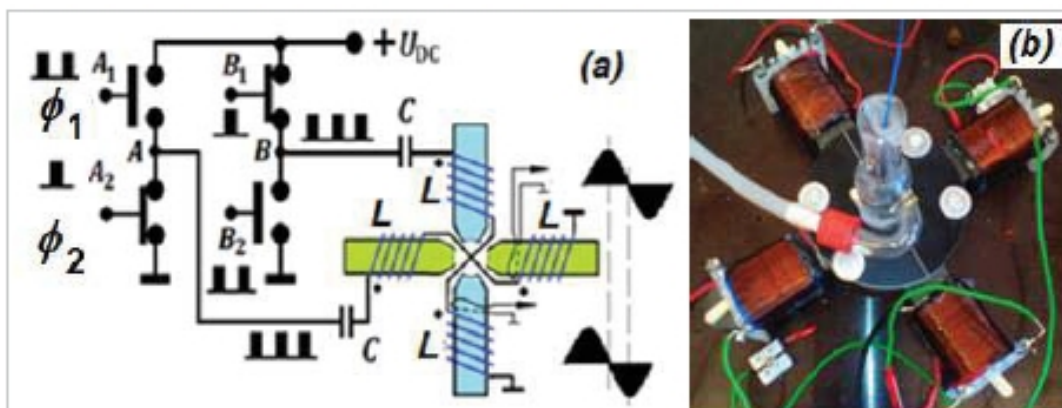
System Generacji Szybkozmiennego Wirującego Pola Magnetycznego SGRMF (ang. System for the Generation of a fast-changing Rotating Magnetic Field) to termin, wprowadzony przez Wojciechowskiego et al. w 2022 roku [25]. Odnosi się on do systemu eksperymentalnego, wykorzystywanego do prowadzenia badań nad efektem hipertermii w cieczeniach magnetycznych.

Dotychczas zaprojektowano systemy generujące RMF, składające się z dwufazowych [21], [25], [35], [36], trójfazowych [25], [34], [43], [44] lub wielofazowych [45] składowych strumienia magnetycznego. Ostatnie z wymienionych urządzeń wykorzystuje 12 dipoli.

W zakresie niskich częstotliwości ($f < 1$ kHz) pole RMF można również wygenerować za pomocą mechanicznej rotacji magnesów trwałych [46]. Jednak takie rozwiązanie nie ma zastosowania w MFH, ponieważ do wygenerowania częstotliwości 10 kHz wymagana byłaby prędkość obrotowa 10000 obr/s. W przypadku układów trójfazowych, strumień generowany jest przez cewki magnesujące rozmieszczone co 120° . Każda z tych składowych strumienia ma taką samą częstotliwość f , taką samą amplitudę H , a przesunięcie fazowe między nimi jest równe 120° .

3.2. Układ dwufazowy

Wczesną wersję 2-fazowego SGRMF pokazano na rys. 3.1 [36].

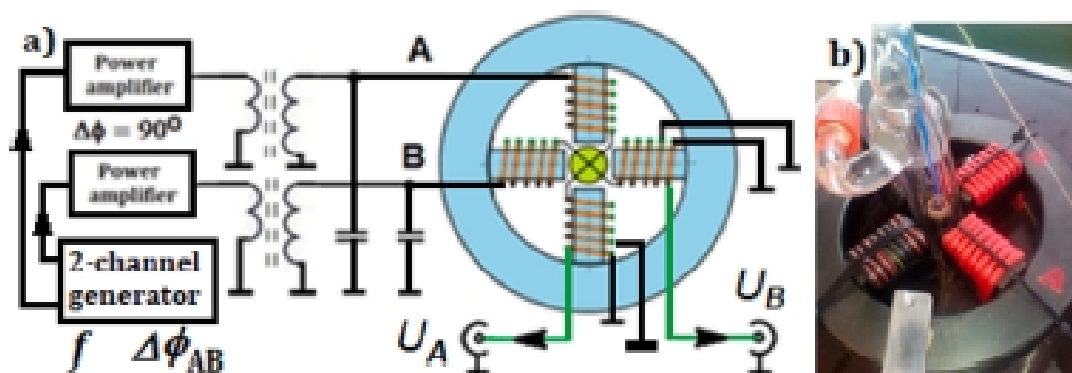


Rys. 3.1. (a) Konfiguracja systemu do generowania wirującego pola magnetycznego z dwoma gałęziami LC (b) widok obwodu magnetycznego [36]

Obwód składa się z dwóch gałęzi LC rozmieszczonych co 90° (niebieska i zielona na schemacie). Sygnały elektryczne, przesunięte w fazie o 90° , są doprowadzane do każdej gałęzi z 2-kanalowego generatora funkcyjnego wraz z przełącznikami elektronicznymi. Sygnał napięciowy, wchodzący do każdej z gałęzi, ma kształt fali prostokątnej. Kondensator C i dwie połączone cewki L w każdej gałęzi są połączone szeregowo. Dostrojone do częstotliwości podstawowej sygnału wejściowego, działają jako pasywny szeregowy filtr pasmowo-przepustowy. Dzięki nim prądy przepływające przez cewkę mają przebieg sinusoidalny. Częstotliwość rezonansową filtra pasmowo-przepustowego można wyznaczyć z wzoru:

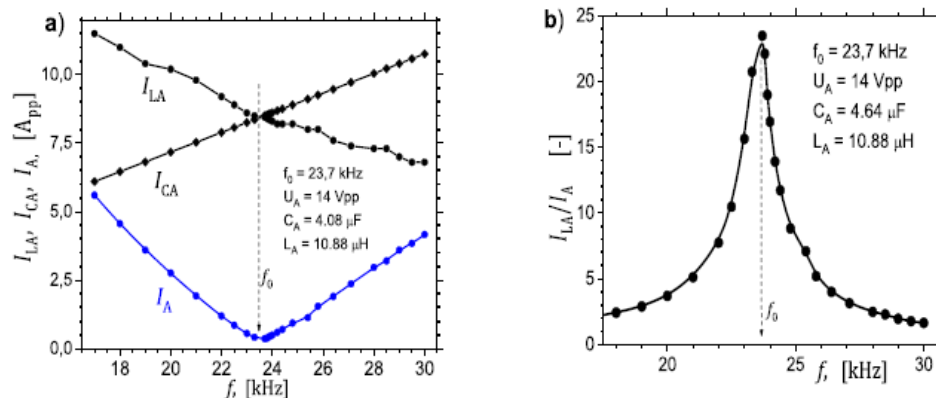
$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (20)$$

Inny przykład SGRMF, z równoległym obwodem LC, pokazano na rys. 3.1 [35].



Rys. 3.2. (a) Schemat dwufazowego SGRMF z równoległym obwodem LC (b) Wygląd obwodu magnesu z torusem (power amplifier - wzmacniacz mocy, 2-channel generator - 2-kanalowego generatora sygnału) [35]

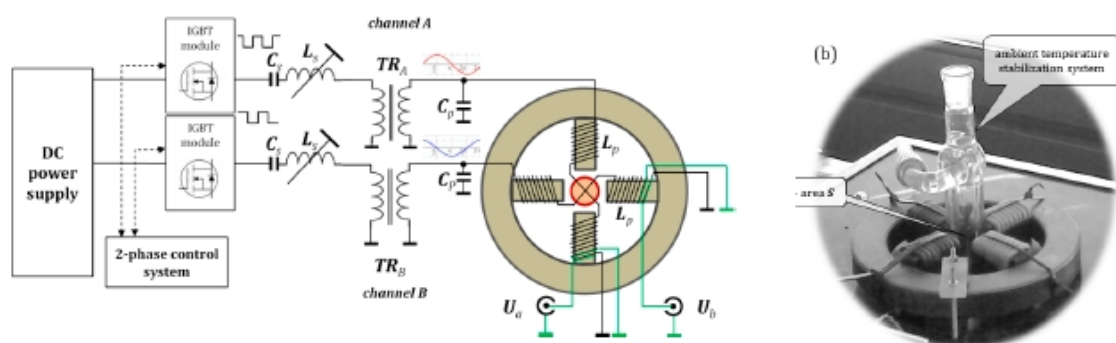
W tym przypadku obwód jest napędzany przez dwie przesunięte w fazie o 90° fale sinusoidalne z 2-kanalowego generatora sygnału. Dwa sygnały są następnie wprowadzane do dwóch wzmacniaczy klasy AB w celu zasilania dwóch obwodów magnetycznych. Wyjście wzmacniacza jest podawane do ferrytowych transformatorów podwyższających w każdej fazie, co służy do zwiększenia amplitudy sygnału. Generator pola wirującego jest zamkniętym obwodem magnetycznym, zawierającym torus z ferrytu. Torus ferrytowy zmniejsza drogę strumienia magnetycznego w powietrzu, zwiększając w ten sposób intensywność RMF. Wewnątrz torusa znajdują się cztery rdzenie ferrytowe z uzwojeniami. W tym przypadku każda para cewek ma równoległy kondensator, tworzący równoległy obwód rezonansowy LC. W równoległym obwodzie LC w rezonansie dwie reaktancje X_L i X_C są sobie równe. Prądy elektryczne I_L i I_C płynące w dwóch równoległych gałęziach mają równe amplitudy, ale płyną w przeciwnych kierunkach, z różnicą faz 180° . Oznacza to, że pobierają one tylko niewielkie prądy z zewnątrz, osiągając jednocześnie znaczne wartości w każdej gałęzi. Jest to ważna zaleta układu równoległego w porównaniu z układem szeregowym, ponieważ prądy cewki i kondensatora są wielokrotnością prądu zasilającego obwód, jak pokazano na rys. 3.3 [21]. Punkty U_A i U_B na rys. 3.1 można wykorzystać do monitorowania napięć indukowanych na cewkach, które powinny wyświetlać na oscyloskopie fale sinusoidalne o równej amplitudzie z przesunięciem fazowym 90° między nimi. W trybie x-y oscyloskop powinien pokazywać okrąg.



Rys. 3.3. (a). Zależność częstotliwościowa prądu magnesującego $I_{LA}(f)$, prądu kondensatora $I_C(f)$ i prądu pobieranego ze wzmacniacza, $I_A(f) = I_{LA}(f) - I_{CA}(f)$. (b). Iloraz $I_{LA}(f)/I_A(f)$ dla elementów L i C połączonych równolegle [21]

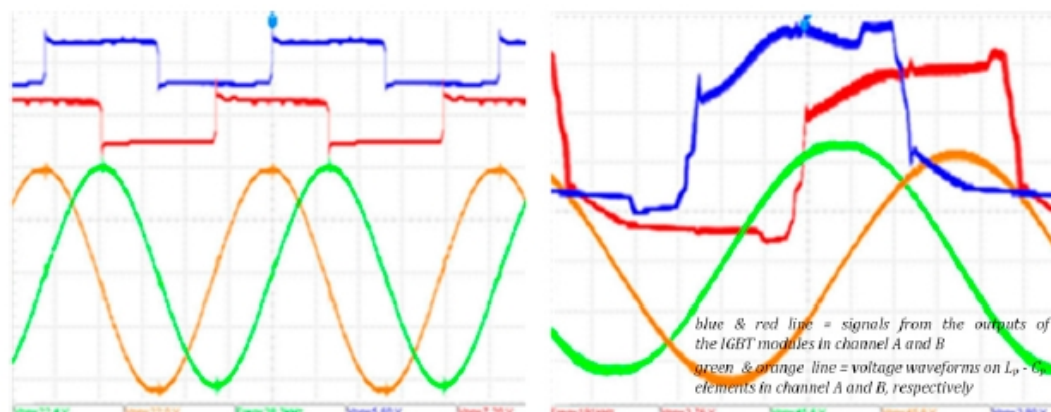
Podobnie zmodernizowany dwufazowy SGRMF został opisany przez Skumieła i Wojciechowskiego [47]. Fazy są napędzane z cyfrowych obwodów przełączających

i przekazywane do szybkich transformatorów bipolarnych z izolowaną bramką logiczną IGBT (ang. insulated gate bipolar transistor). Istnieje zatem szeregowy filtr pasmowo-przepustowy L_sC_s , który zapewnia wejście fali sinusoidalnej, eliminując potrzebę stosowania drogiego liniowego wzmacniacza mocy. Podobnie jak w poprzednim obwodzie, na zewnątrz znajduje się równoległy filtr pasmowo-przepustowy L_pC_p . Cewki L_s i L_p nie są sprzężone magnetycznie. Elementy obwodu rezonansowego (L_s , C_s , L_p i C_p) muszą być odpowiednio dobrane, tak, aby szeregowy i równoległy częstotliwości rezonansowe były równe. Schemat układu pokazany jest na rys. 3.4.



Rys. 3.4. System dwufazowy opisany przez Skumieła i Wojciechowskiego 2022 (DC power supply - zasilacz prądu stałego, IGBT module - izolowaną bramką logiczną, channel – kanał, 2-phase control system - 2-fazowy system sterowania) [47]

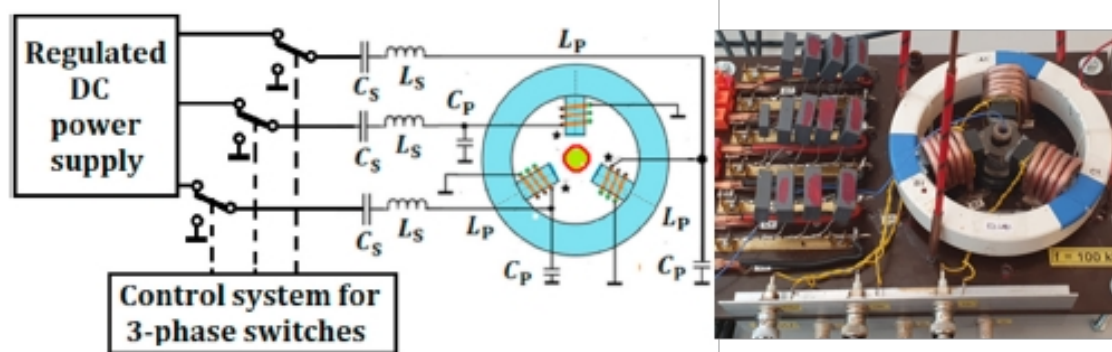
W artykule wykazano, że nawet jeśli wejściowe fale prostokątne uległy poważnemu zniekształceniu, przy wyższych częstotliwościach, ze względu na czas potrzebny do naładowania i rozładowania pojemności pasożytniczych w modułach IGBT, na wejściu do równoległego obwodu rezonansowego, nadal uzyskuje się przebiegi sinusoidalne (patrz rys. 3.5).



Rys. 3.5. Przebiegi na wyjściach przełączników (u góry) i na równoległych obwodach L_pC_p (u dołu). $f = 38 \text{ kHz}$ (po lewej), $f = 190 \text{ kHz}$ (po prawej) [47]

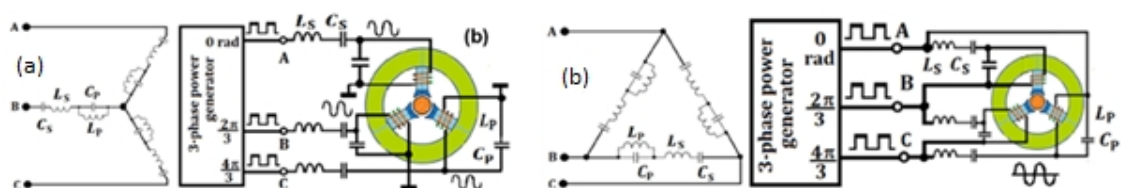
3.3. Układ trójfazowy

W SGRMF, pokazanym na rys. 3.6, wirujące pole magnetyczne jest wytwarzane przez trzy oddzielne strumienie magnetyczne przesunięte w fazie o 120° . Podobnie jak w układzie dwufazowym, każda faza jest napędzana prostokątną falą podawaną do bramki IGBT. Główne cewki indukcyjne L_P są nawinięte na rdzeniach ferrytowych umieszczonych we wnętrzu torusa.



Rys. 3.6. (po lewej) Schemat trójfazowego SGRMF z szeregowym i równoległym obwodem LC [43]. (po prawej) Wygląd obwodu magnesu z torusem ferrytowym (regulated DC power supply - sterowany zasilacz DC, control system for 3-phase switches - system sterowania dla przełączników 3-fazowych)

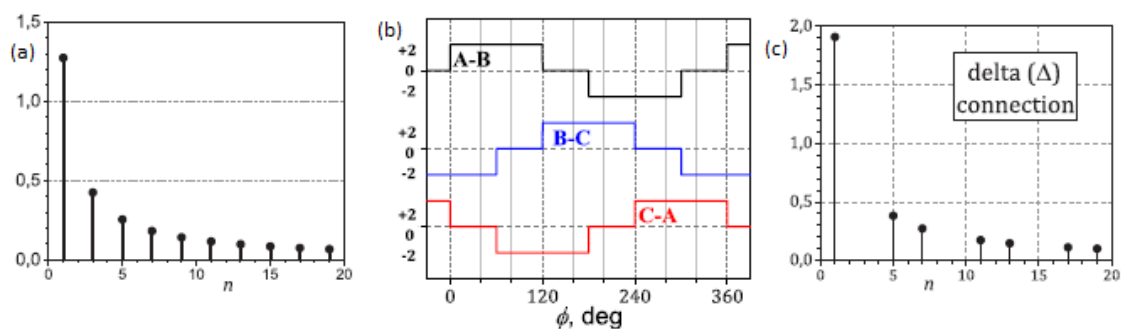
Skumiel [44] wykazał, że dalsza poprawa układu jest możliwa, jeśli szeregowo i równoległe obwody filtrów w wersji trójfazowej są połączone w konfiguracji trójkąta, a nie w poprzednio stosowanej konfiguracji Y (rys. 3.7). Spowodowało to wzrost natężenia pola magnetycznego H_Δ o 72% i zwiększyło około 3-krotnie szybkość wzrostu temperatury dT/dt .



Rys. 3.7. Połączenie szeregowych i równoległych obwodów rezonansowych w konfiguracjach (a) Y i (b) delta (3-phase power generator - 3-fazowy generator prądu) [44]

Jeśli gałęzie szeregowo są podłączone z jednej strony do generatora fali prostokątnej, a z drugiej strony do równoległych elementów $L_P C_P$, jak pokazano na rys. 3.7 (a), jest to formacja Y. Na podstawie analizy Fouriera można stwierdzić, że zawartość harmoniczna fali prostokątnej składa się z częstotliwości podstawowej i nieparzystych harmonicznymi, jak pokazano na rys. 3.8 (a). Zniekształcenia harmoniczne wynoszą

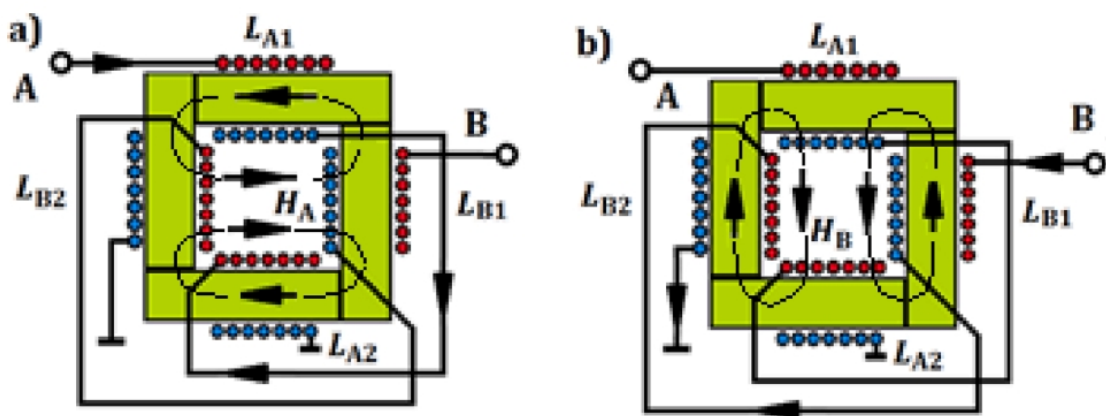
45,7%. Jeśli filtry są podłączone do generatora fali prostokątnej w konfiguracji trójkąta z rys. 3.7 (b), wówczas różnice napięć A-B, B-C i C-A mają inny kształt, jak pokazano na rys. 3.8 (b). Zawartość harmoniczných tego kształtu fali pokazano na rys. 3.8 (c). Zniekształcenia harmoniczne wynoszą tu tylko 28,6%. Napięcia między jego zaciskami wyjściowymi są o 63% wyższe niż napięcia generatora do ziemi.



Rys. 3.8. (a) rozkład amplitud kolejnych nieparzystych harmoniczných przebiegu prostokątnego; (b) przebiegi między zaciskami AB, BC i CA dla generatora trzyczfazowego (c) rozkład amplitud harmoniczných jednego z przebiegów (b) (delta connection – połączenie delta) [44]

3.4. Uzwojenie Gramme

Innym sposobem konstrukcji obwodu magnetycznego używanego do generowania wysokiej częstotliwości RMF może być wykorzystanie uzwojeń Grammy'a. W tym rozwiązaniu, opisanym przez Skumieła i Musiała [21], wykorzystano dwie pary zwojów w dwóch obwodach A i B, jak pokazuje rys. 3.9.

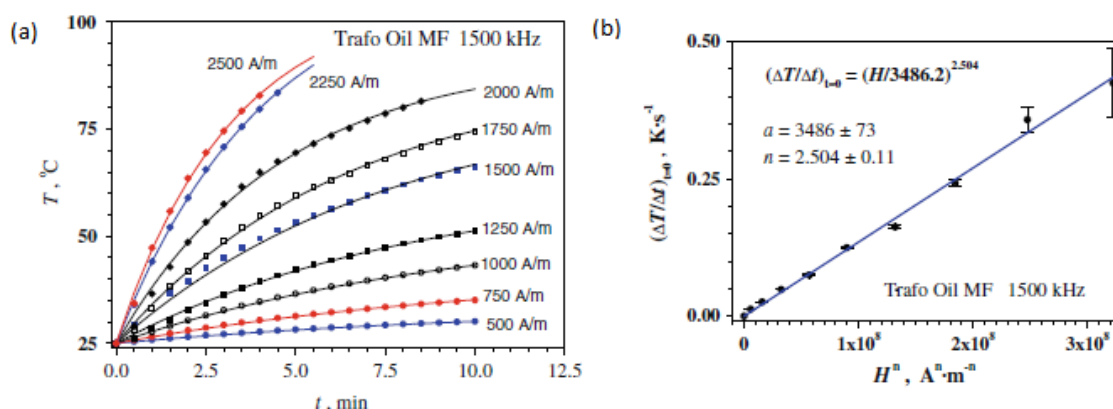


Rys. 3.9. Cewki w układzie dwufazowym SGRMF, gdy prąd tymczasowy w obwodzie A osiągnął maksimum (a), oraz gdy prąd tymczasowy w obwodzie B osiągnął maksimum (b) [21]

Urządzenie składało się z ferrytowego zamkniętego obwodu magnetycznego, złożonego z czterech cewek, każda z 7 zwojami, przez które przepływały dwa sinusoidalne prądy magnesujące, wzajemnie przesunięte w fazie o 90° . Cewki są rozmieszczone w 2 parach na przeciwległych sztabkach, tworzących obwód A i obwód B. Dwie cewki w jednym obwodzie są nawinięte w przeciwnych kierunkach, tak że ich strumienie magnetyczne są skierowane do przestrzeni powietrznej, gdzie się sumują płynąc przez środkową część obwodu magnetycznego. Jedna para zwojów, L_{A1} i L_{A2} , w obwodzie A generuje pole magnetyczne w poziomie, a druga, L_{B1} L_{B2} , w pionie.

3.5. Eksperymenty kalorymetryczne

Rys. 3.10 (a) przedstawia przykład nagrzewania próbki cieczy magnetycznej, poddanej różnym natężeniom H_{AC} pola AMF o częstotliwości $f = 1500$ kHz. Próbka znajdowała się w szklanej tubie, która była termicznie odizolowana warstwą materiału od uzwojenia solenoidu. Temperaturę w tym przypadku mierzono za pomocą termopary.



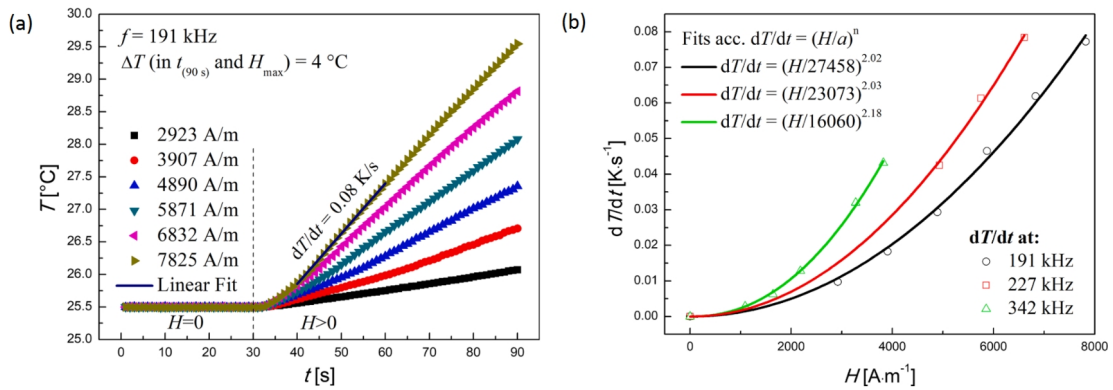
Rys. 3.10. Zmierzony wzrost temperatury w funkcji czasu dla różnych natężeń pól magnetycznych przy częstotliwości $f=1500$ kHz (b) Dopasowanie szybkości wzrostu temperatury $(dT/dt)_{t=0}$ na początku nagrzewania jako wykładnicza funkcja pola magnetycznego H^n . Wartości eksperymentalne pokazane jako • [57]

Moc, uwalnianą w jednostce objętości pola magnetycznego, można zmierzyć na podstawie nachylenia krzywej $T(t)$, reprezentującej szybkość nagrzewania. Rys. 3.10 (b) pokazuje szybkość wzrostu temperatury w czasie $t = 0$ s jako funkcję H^n opisaną równaniem:

$$\left(\frac{dT}{dt}\right) = \left(\frac{H}{a}\right)^n \quad (21)$$

W tym przypadku a i n można zmierzyć z dopasowania funkcji wykładniczej do danych eksperymentalnych. Uzyskane wartości pokazano na rys. 3.10 (b).

Wywodzący się z badań Molcana et al. [48] rys. 3.10 (a) pokazuje efekty ogrzewania szeregu różnych natężeń pola magnetycznego H . W każdym przypadku pole magnetyczne jest włączane w czasie $t = 30$ s, a częstotliwość pola magnetycznego wynosi 191 kHz. Efekt ogrzewania nasila się wraz ze wzrostem H , osiągając maksymalną wartość 4 °C/min przy $H = 7825$ A/m. Linie na rys. 3.11 (b) przedstawiają efekt nagrzewania dT/dt dla różnych wartości f . Wartości dT/dt zostały oszacowane jako liniowe dopasowanie krzywych ewolucji temperatury dla każdego H w zakresie 40-60 s. Różne częstotliwości pola uzyskano poprzez zmianę wartości kondensatorów w filtrach LC SGRMF (patrz sekcja 3.1).



Rys. 3.11. (a) Pomiary T vs t dla namagnesowanej próbki celulozy bakteryjnej wystawionej na działanie serii AMF o intensywności (H) przy $f = 191$ kHz. AMF włączono po 30 sekundach. Przy najwyższej wartości H t wzrastała o 4°C/min. (b) Szybkość nagrzewania próbki dT/dt w funkcji H przy 3 różnych częstotliwościach. Zmierzone dane zostały dopasowane do funkcji $dT/dt = (H/a)^n$ (fits – dopasowania, linear fit – dopasowanie) [48]

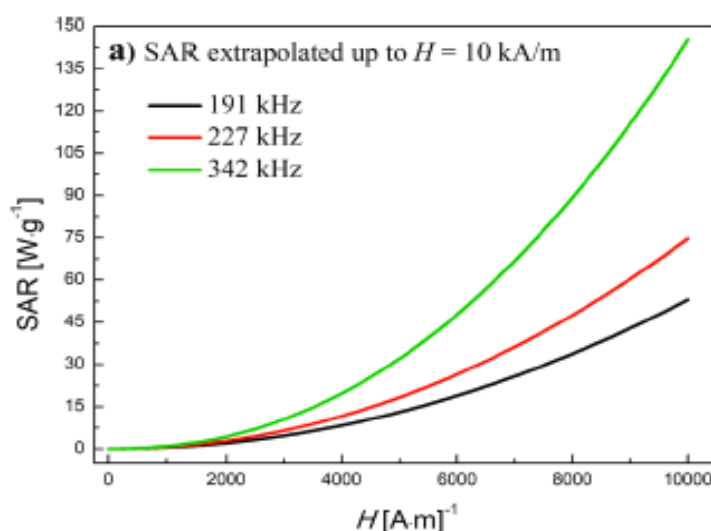
Następnym krokiem jest dopasowanie wartości dT/dt i H do równania 21, aby uzyskać współczynniki a i n . Chociaż wyższe wartości częstotliwości skutkowały bardziej dynamicznym ogrzewaniem, charakter ogrzewania był stały, wykazując prawo potęgowe zbliżone do kwadratowego. Jest to zgodne z Rosensweig (2002). Patrz sekcja 2.9.

Współczynnik SAR, omówiony w sekcji 2.7. jest mierzony w W/g i może być wykorzystany do wskazania wydajności cząstki w przekształcaniu energii elektromagnetycznej w ciepło. Można go obliczyć na podstawie ciepła właściwego:

$$SAR = \frac{C_s \cdot \rho_s}{c} \cdot \left(\frac{dT}{dt} \right) \quad (22)$$

gdzie: C_s - ciepło właściwe próbki, ρ_s - gęstość próbki, c - stężenie nanocząstek na jednostkę objętości w próbce.

Jeśli wartości z rys. 3.10 (b) odtworzy się jako wartość SAR z pewną ekstrapolacją przy użyciu wartości określonych dla współczynników a i n , możliwe jest wykreślenie wykresu SAR względem H dla różnych wartości f (rys. 3.12).



Rys. 3.12. Zależność jednostkowej absorpcji swoistej (SAR) od amplitudy AMF (H) przy trzech różnych częstotliwościach (extrapolated - ekstrapolowane) [48]

3.6. Optymalizacja odpowiedzi magnetotermicznej

Istnieją pewne kwestie techniczne, medyczne i ekonomiczne, które należy wziąć pod uwagę, a tym samym znaleźć kompromis między H i f podczas optymalizacji odpowiedzi magnetotermicznej [48]:

- A. Zwiększenie zarówno H , jak i f prowadzi do wzrostu niepożądanych prądów wirowych, wskutek czego może wystąpić zjawisko nieselektywnego ogrzewania

zdrowych tkanek wraz z nowotworowymi. Powoduje to skutki uboczne w zdrowej tkance [27].

- B. Zaobserwowano, że AMF z $f > 100$ kHz znacząco podnosi progi pobudzenia nerwów obwodowych, powodując nieprzyjemne dla pacjenta odczucia. [49].
- C. Wybrana częstotliwość powinna mieć wartość wyższą niż 50 kHz, aby uniknąć stymulacji mięśni szkieletowych, a niższą niż 2000 kHz aby osiągnąć pożądaną głębokość penetracji wewnątrz tkanek [50].
- D. Ograniczenia bezpieczeństwa odnośnie wartości H i f są obecnie ujęte w kryterium Atkinsona-Brezovicha. Określa ono, eksperymentalnie ustalony, fizjologicznie tolerowany poziom ($H_0 \times f \leq 485 \text{ MA m}^{-1} \text{ s}^{-1}$, H_0 – amplituda, przy której funkcja dT/dt przestaje być proporcjonalna do H^2 i następuje przegięcie funkcji) długotrwałej ekspozycji (ponad 1 godzinę) na tułów [51].
- E. Aby doszło do komercjalizacji terapii magnetyczno termicznej MFH, systemy generacji szybkozmiennego wirującego pola magnetycznego oraz ciecze magnetyczne muszą być dostępne w przystępnych i konkurencyjnych cenach.

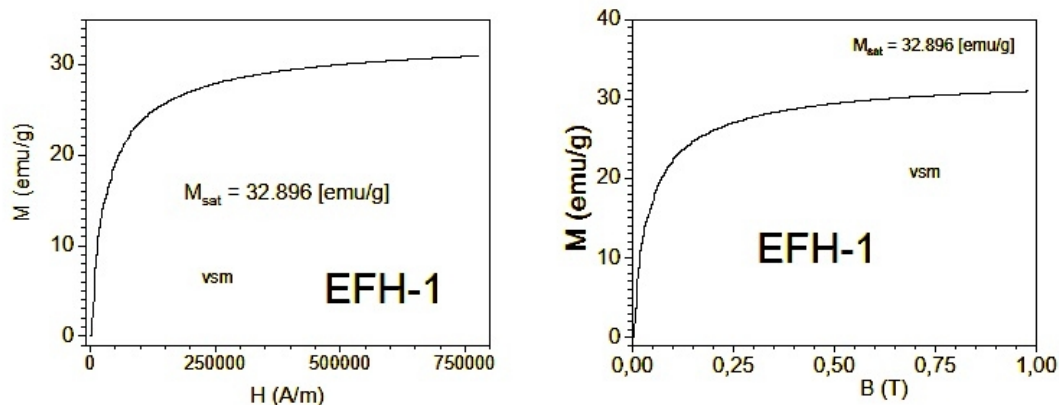
4. Procedura badawcza

4.1. Hipoteza badawcza

Głównym zadaniem doświadczalnej części niniejszej pracy było zbadanie wpływu częstotliwości rotującego pola magnetycznego na efekt kalorymetryczny. Analizowany ośrodek – ciecz z nanoczątkami magnetycznymi stanowił ferrofluid. Z dotychczasowych badań nad MFH [21], [24], [25], [35], [39], wynika, iż parametr dT/dt jest proporcjonalny do H^2 w umiarkowanym zakresie natężeń poniżej punktu przegięcia, gdy $H < H_0$. Jeżeli, więc, w eksperymencie zastosuje się RMF z amplitudą nieprzekraczającą 5 kA/m, to sprawdza się teoria Rosensweiga [24], według której dT/dt jest proporcjonalne do H^n . Jednocześnie, gdy zachodzi nierówność $(2\pi ft)^2 \ll 1$, parametr dT/dt jest również proporcjonalny do f^2 . Na bazie powyższych założeń można zatem wysunąć hipotezę, że w tym zakresie ($\omega^2 \ll 1$), dT/dt będzie proporcjonalne do H^2 i f^2 .

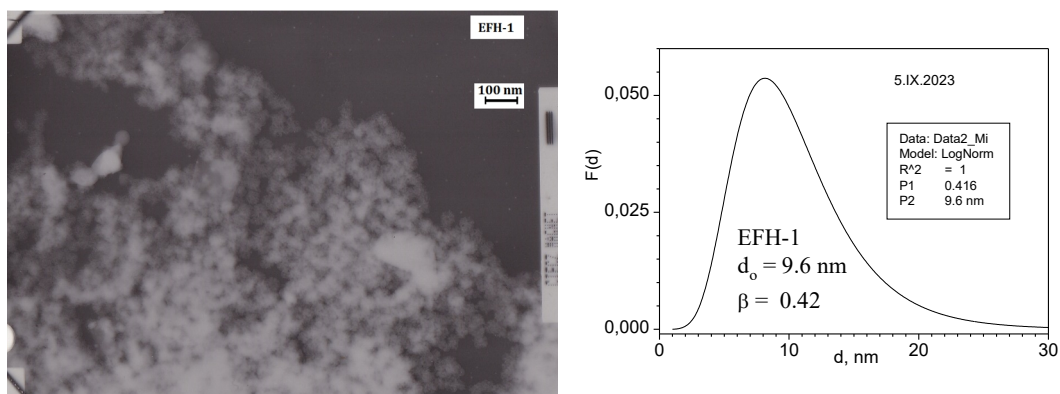
4.2. Ciecz magnetyczna EFH-1

W eksperymencie użyto ferrofluidu typu EFH-1 (Fero Tec Corp.) składającego się z lekkiego hydrokarbonu (CAS: 64742-47-8), dyspergatora rozpuszczalnego w oleju oraz magnetytu (CAS: 1309-38-2) [52]. W temperaturze 27 °C jego lepkość dynamiczna η wynosi 6 mPa·s. Zmierzona przy pomocy VSM magnetyzacja nasycenia M_s jest równa 44 mT (rys. 4.1). Gęstość cieczy ρ w temperaturze 25 °C ma wartość 1221 kg/m³. Jednostkowa pojemność cieplna C_p , przy stałym ciśnieniu, wynosi 1840 Jkg⁻¹K⁻¹ [53]. Natomiast w temperaturze 25 °C gęstość magnetytu ρ_n przyjmuje wartość 5180 kg/m³. Spontaniczna magnetyzacją cząstek magnetytu M_b wynosi 560 mT [16].



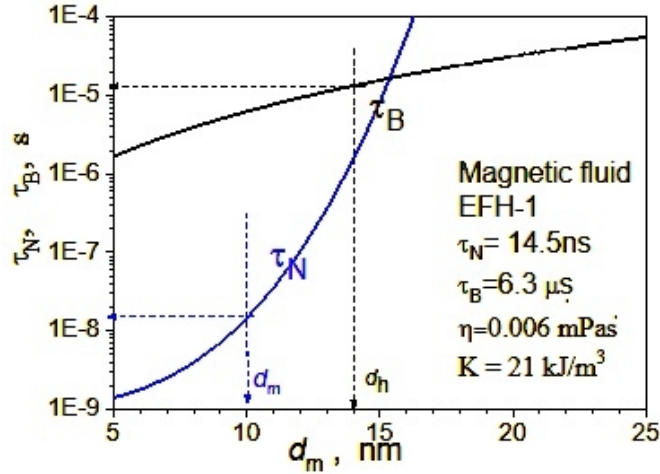
Rys. 4.1. Wynik pomiarów magnetyzacji nasycenia wykonany przez Pracownię Mikroskopii Elektronowej, Wydział Biologii UAM

Rys. 4.2 przedstawia obraz cieczy magnetycznej ze skaningowego mikroskopu elektronowego (po lewej) oraz logarymiczno-normalny rozkład wielkości MNP (po prawej). Średnia średnica rdzeni magnetycznych nanocząstek d_m została określona na 9,6 nm, zatem średnia objętość rdzeni magnetycznych wynosi $4,64 \times 10^{-25} \text{ m}^3$.



Rys. 4.2. Rozkład LogNorm rozmiaru MNP (po prawej) oraz obraz MNP wykonany przez Pracownię Mikroskopii Elektronowej, Wydział Biologii UAM (po lewej)

Ciecz magnetyczna wykazała dominację mechanizmu relaksacyjnego Néela, ponieważ $\tau_N \ll \tau_B$, $\tau_N = 14,5 \text{ ns}$, a $\tau_B = 6,3 \text{ }\mu\text{s}$, jak pokazuje wykres zmian czasów relaksacji na rys. 4.3.



Rys. 4.3. Zmiana czasów relaksacji magnetycznej wraz z rozmiarem nanocząstek dla ferrofluidu typu EFH-1. Wykres wykonany przez Pracownię Mikroskopii Elektronowej, Wydział Biologii UAM.

Niebieski: τ_N w funkcji średnicy cząstki magnetycznej d_m

Czarny: τ_B jako funkcja średnicy hydrodynamicznej d_h

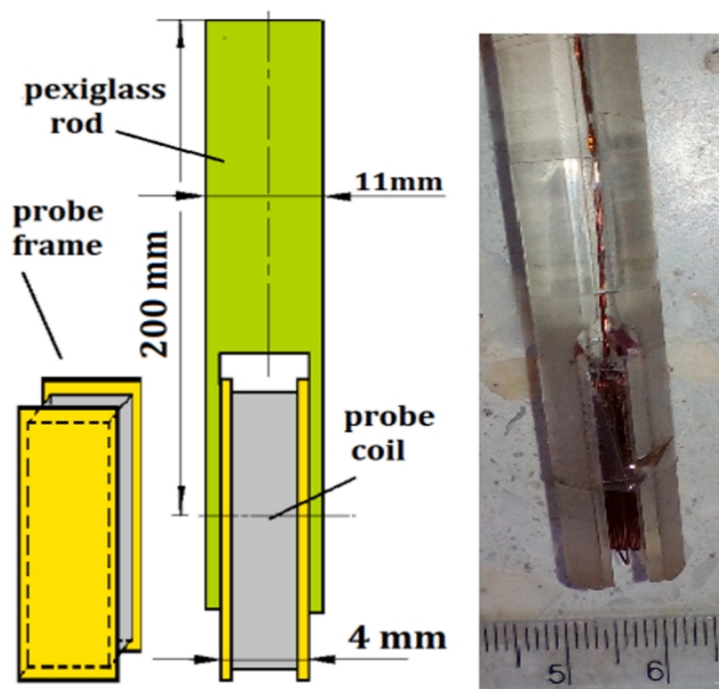
(Magnetic fluid – ciecz magnetyczna)

4.3. Kalibracja

Kalibrację amplitudy natężenia RMF wykonano przy użyciu sondy, przedstawionej na rys. 4.4, umieszczonej wewnątrz SGRMF. Następnie, z pomiaru oscyloskopem wartości międzyszczytowej napięcia indukowanego w sondzie U_{pro} , wyznaczono wartość amplitudy pola magnetycznego H zgodnie z wzorem [34]:

$$H \left[\frac{A}{m} \right] = \frac{U_{probe} [V_{pp}]}{4 \pi S_{probe} f \cdot \mu_0} \quad (23)$$

gdzie: $S_{probe} = 16,8 \text{ cm}^2$ – to powierzchnia w $[m^2]$ wszystkich uzwojeń cewki.



Rys. 4.4. Sonda do pomiaru amplitudy natężenia wirującego pola magnetycznego (plexiglass – rod – pręt z PMMA, probe frame - ramka sondy, probe coil - uzwojenie sondy) [35]

4.4. Przebieg doświadczenia

W eksperymencie wykorzystano SGRMF, opisane w rozdziale 3. Układy dostrojono do następujących częstotliwości:

- $f = 50 \text{ kHz}$ – układ dwufazowy z wykorzystaniem zwojów Gramme, opisany w podrozdziale 3.4
- $f = 100 \text{ kHz}$ – układ trójfazowy, opisany w podrozdziale 3.3
- $f = 200 \text{ kHz}$ – układ dwufazowy, opisany w podrozdziale 3.2

Dla każdej częstotliwości wykonano pomiary w zakresie liniowej reakcji SGRMF natężenia pola magnetycznego na napięcie wejściowe. Nadane napięcia wejściowe wraz z odpowiadającymi im natężeniami pola magnetycznego zawierają tabele 1, 2 i 3.

$U_{dc} \text{ [V]}$	16	32	48	64	80	90
$H = 248 U_{dc} \text{ [A/m]}$	729	1101	2171	3001	3770	4315

Tab. 1 Napięcia wejściowe wraz z odpowiadającymi im natężeniami pola magnetycznego dla układu dostrojonego do $f = 50 \text{ kHz}$

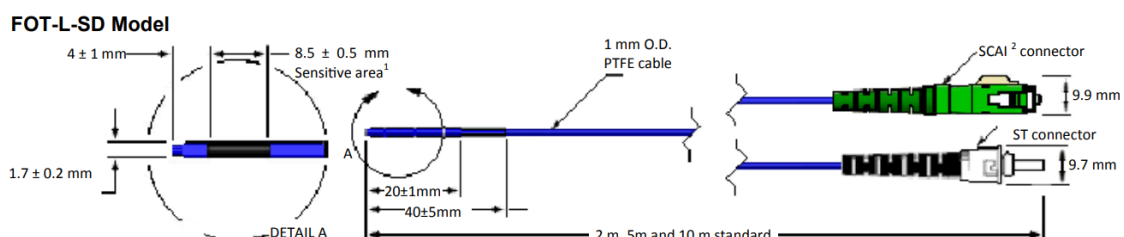
U_{dc} [V]	8	15,1	22,9	29,8	37,2
$H = 82 U_{dc}$ [A/m]	656	1238	1878	2452	3050

Tab. 2 Napięcia wejściowe wraz z odpowiadającymi im natężeniami pola magnetycznego dla układu dostrojonego do $f = 100$ kHz

$U_a = U_b$ [V]	5,4	9,5	14,2	20,6	25	30,6	36,2	46
$H = 120 U_a$ [A/m]	649	1140	1704	2472	3000	3672	4344	5520

Tab. 3 Napięcia wejściowe wraz z odpowiadającymi im natężeniami pola magnetycznego dla układu dostrojonego do $f = 200$ kHz

Próbkę z cieczą EFH-1 umieszczono w centralnej części SGRMF. W cieczy zanurzono czujnik temperatury. Wykorzystano światłowodowy czujnik temperatury FOT-L-SD, przedstawiony na rys. 4.4, wyprodukowany przez FISO Technologies Inc. Jego zakres temperatur wynosi od -10 do 120 °C, przy czasie reakcji $\leq 1,5$ s, dokładności pomiaru $\pm 0,40$ °C i rozdzielczości $\pm 0,01$ °C [54]. Czujnik został podłączony do przetwornika sygnału FPI-HR firmy FISO Technologies Inc., który przysyłał dane do komputera.



Rys. 4.5. Schemat światłowodowego czujnika temperatury (sensitive area - obszar czuły, cable - przewód, connector - złącze, detail A - szczegół A) [54]

Poprzez manipulację napięciem wejściowym ustawiono pożądane natężenie pola magnetycznego H według zależności wyznaczonej podczas kalibracji. Następnie rozpoczęto pomiar temperatury w celu stwierdzenia stabilnych warunków początkowych. Po 30 sekundach uruchomiono SGRMF. Pomiar temperatury, przy aktywnym układzie SGRMF, trwał 180 sekund. Po tym czasie wyłączono SGRMF i pobrano zmierzony przebieg temperatury przy pomocy oprogramowania FISO evolution. Przed rozpoczęciem kolejnego pomiaru temperatura próbki powinna powrócić do temperatury pokojowej.

4.5. Obróbka wyników

Do przedstawiania i obróbki wyników napisano skrypty w języku Python 3.10 [55]. Skrypt Fitting 1 przyjmuje dane otrzymane z oprogramowania FISO evolution i do każdego pomiaru temperatury dopasowuje funkcję liniową w zakresie 40-60 s od rozpoczęcia pomiaru (10-30 s od uruchomienia SGRMF). Przykładowe dopasowanie pokazuje rys. 4.6. Następnie do otrzymanych nachyleń dT/dt funkcji dopasowana zostaje funkcja według równania 21. Tworzony jest również zbiorczy wykres przebiegów temperatury dla danej częstotliwości przy różnych natężeniach pola magnetycznego.

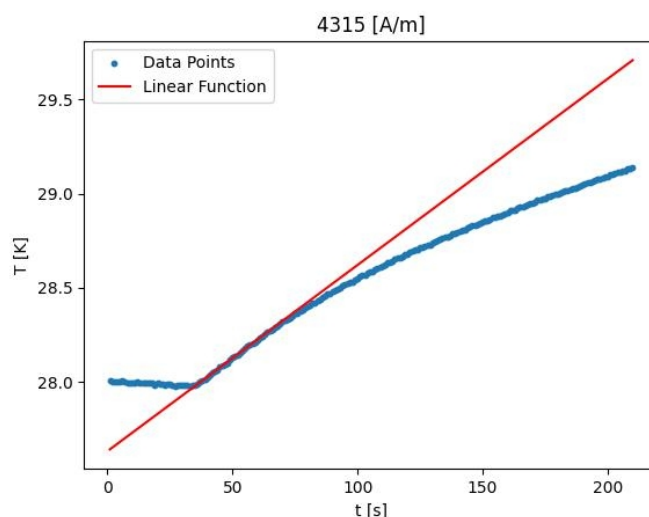
Dopasowania wyznaczone przez Fitting 1 są przedstawiane na zbiorczym wykresie przy pomocy skryptu Fitting 2. Fitting 2 tworzy również wykresy SAR i SLP według wzorów 7 i dopasowania do funkcji według wzoru:

$$\left(\frac{dT}{dt}\right) = \left(\frac{f}{b}\right)^k \quad (24)$$

gdzie:

b i k – to parametry wynikające z dopasowania do pomiarów [35].

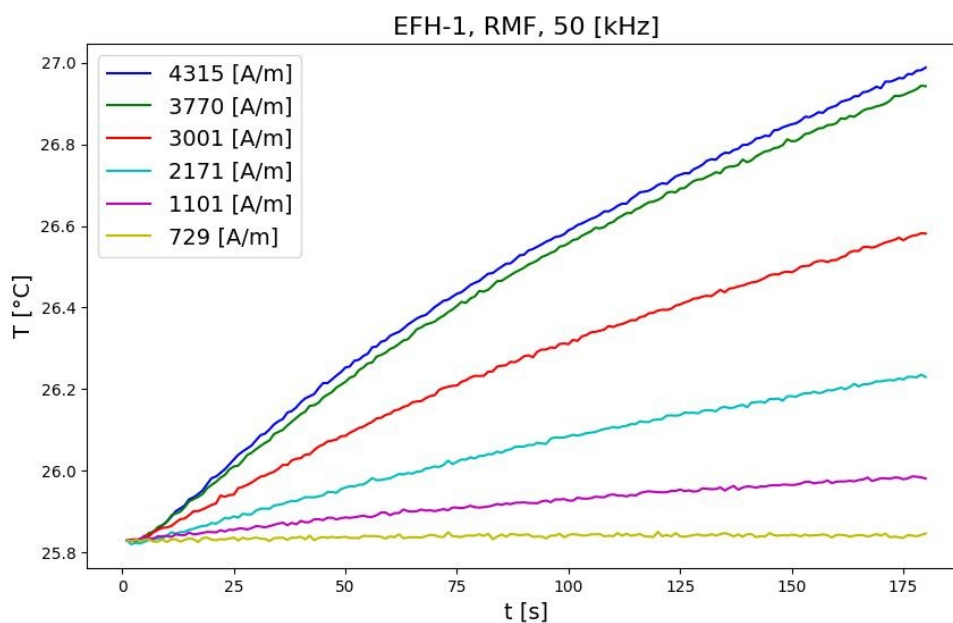
Masę materiału magnetycznego odniesioną do 1 cm^3 cieczy magnetycznej wyznaczono ze wzoru $m_n = \Phi_v \rho_n$, a ułamek objętościowy stałej fazy magnetycznej Φ_v jest ilorazem M_s i M_b i wynosi 7,8%.



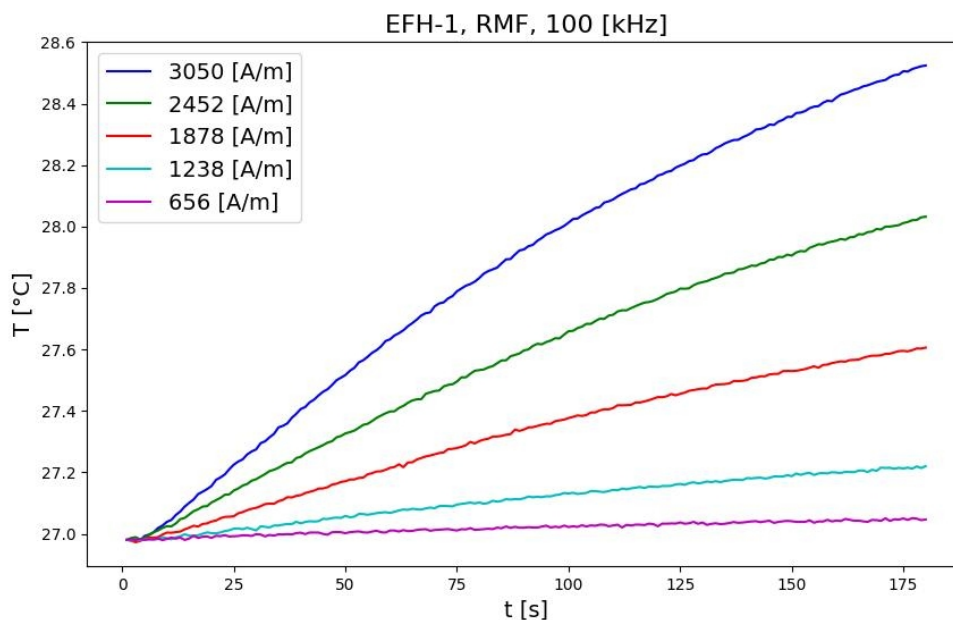
Rys. 4.6. Dopasowanie funkcji liniowej do pomiaru temperatury dla natężenia pola magnetycznego 4315 A/m i częstotliwości RMF 50 kHz (data points – punkty pomiarowe, linear function - funkcja liniowa)

4.6. Pomiary

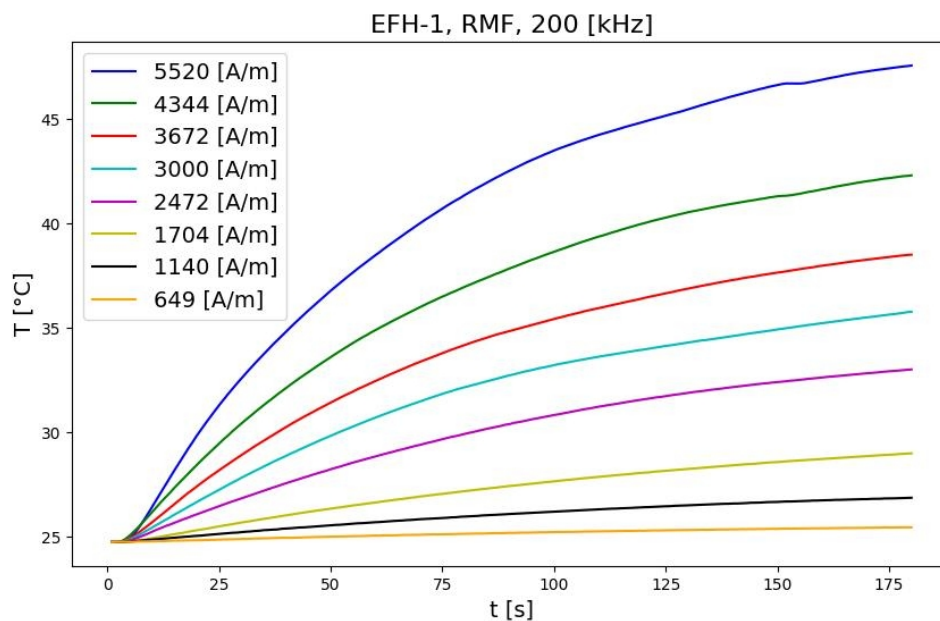
Pomiaru efektu cieplnego dokonano dla częstotliwości RMF $f = 50$ kHz, 100 kHz oraz 200 kHz. Wyniki pomiarów zmiany temperatury przy różnych natężeniach pola magnetycznego, w trakcie pracy SGRMF, przedstawiono na rys. 4.7, 4.8 i 4.8.



Rys. 4.7. Zbiorczy przebieg zmian temperatury podczas podgrzewania dla częstotliwości RMF 50 kHz



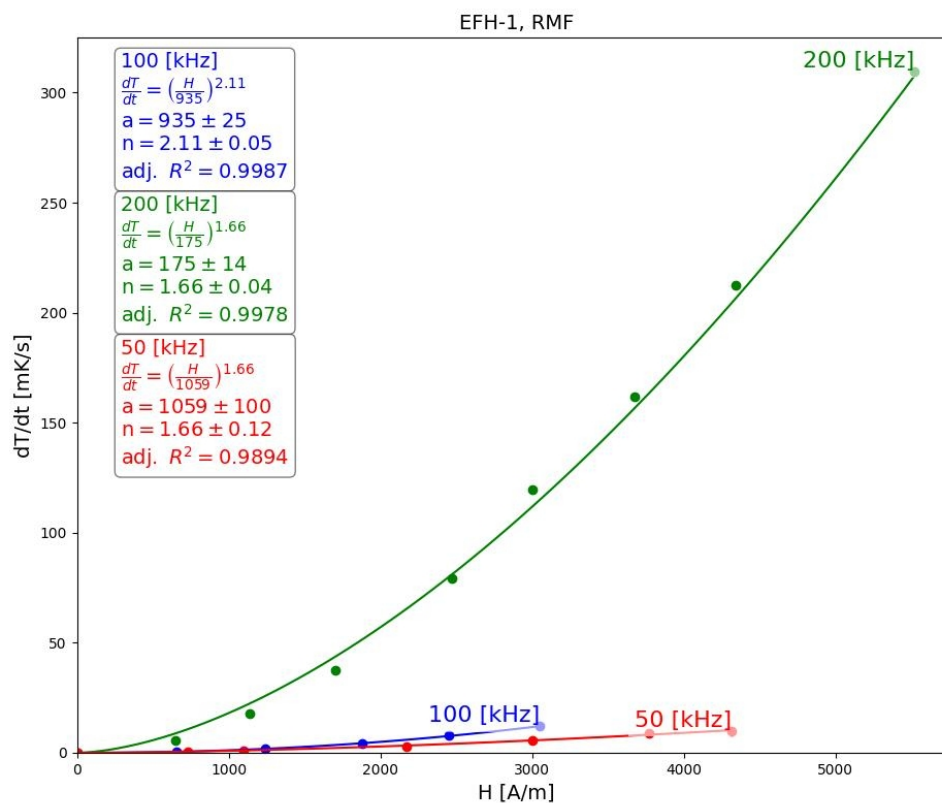
Rys. 4.8. Zbiorczy przebieg zmian temperatury podczas podgrzewania dla częstotliwości RMF 100 kHz



Rys. 4.9. Zbiorczy przebieg zmian temperatury podczas podgrzewania dla częstotliwości RMF 200 kHz

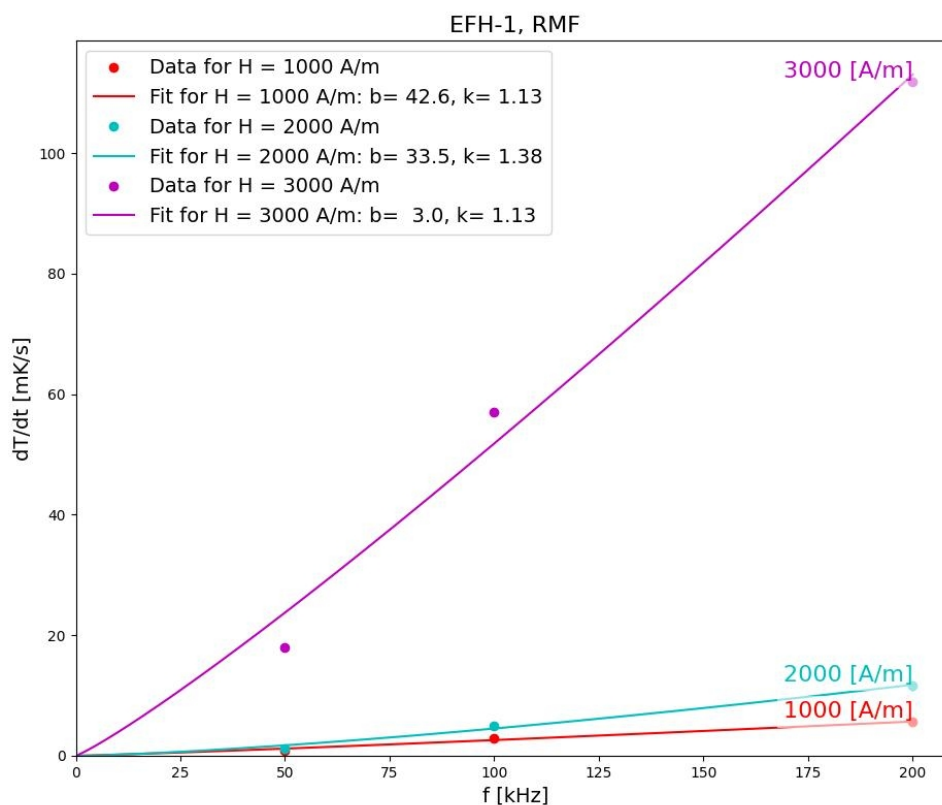
4.7. Wyniki

Do pomiarów temperatury dopasowano funkcje liniowe $T(t)$, jak na rys. 4.6. Następnie otrzymane nachylenia dopasowano wedle funkcji wykładniczej 21 oddzielnie dla częstotliwości RMF $f = 50, 100$ i 200 kHz. Wynik dopasowań przedstawiono na rys. 3.5. Nie odnotowano punktu przegięcia funkcji H_0 dla żadnej z badanych częstotliwości.



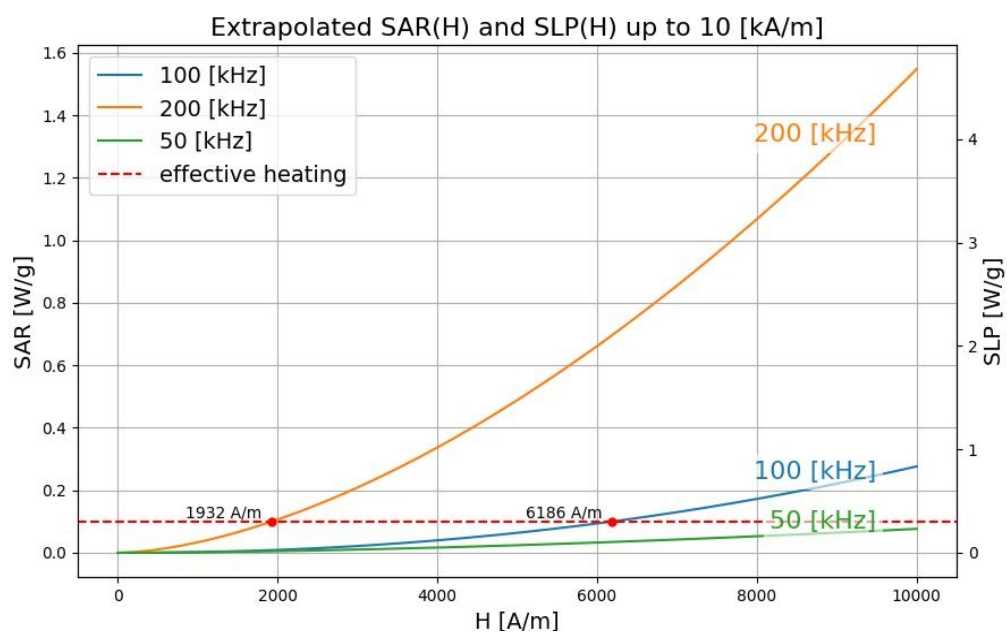
Rys. 4.10. Wartości eksperymentalne zmiany temperatury dT/dt w zależności od natężenia pola magnetycznego H

Rys. 3.6 przedstawia zależności zmiany temperatur dT/dt od częstotliwości RMF dla wybranych amplitud pola. Zależności przedstawione na obu wykresach są zgodne z przewidywaniami teoretycznymi zawartymi w literaturze [24] – efekt kalorymetryczny rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości, jak i natężeniem pola magnetycznego.



Rys 4.11. Wartości eksperymentalne zmiany temperatury dT/dt w zależności od częstotliwości f dla natężeń pola magnetycznego $H = 1000$ A/m, 2000 A/m i 3000 A/m (data – dane, fit - dopasowanie)

Obliczono wartości SAR i SLP. Ekstrapolowano je do $H = 10$ kA/m. Dla częstotliwości $f = 50$ kHz jednostkowa absorpcja swoista wynosiła $0,08$ W/g, dla 100 kHz $0,28$ W/g, a dla 200 kHz $1,55$ W/g. Zależność SAR i SLP od natężenia pola magnetycznego H przedstawiono na rys. 4.12.



Rys 4.12. Jednostkowa absorpcja swoista SAR i jednostkowa moc strat SLP w zależności od natężenia pola magnetycznego H dla badanych częstotliwości f , z zaznaczoną granicą efektywnego ogrzewania (effective heating - efektywne ogrzewanie, extrapolated - ekstrapolowane)

5. Konkluzje i rekomendacje

Wyniki badań efektu kalorymetrycznego przy stałej częstotliwości RMF wskazują, że wartości szybkości wzrostu temperatury są w przybliżeniu proporcjonalne do funkcji kwadratowej $dT/dt \propto H^2$, co w części potwierdza hipotezę badawczą niniejszej pracy. Natomiast nie określono $dT/dt \propto f^2$ ze względu na niewystarczającą liczbę zbadanych częstotliwości, ale stwierdzono, że efekt kalorymetryczny jest zależny od wzrostu częstotliwości RMF.

Nie przekroczono wartości $SAR = 100 \text{ mW/g}$, sugerowanej do osiągnięcia efektywnego grzania tkanki [6], przez dwie z badanych częstotliwości (50 i 100 kHz), w zakresie wyznaczonym eksperymentalnie. W wyniku ekstrapolacji SAR dla częstotliwości 100 kHz, przekroczyło powyższą granicę przy $H = 6186 \text{ A/m}$.

Wartość wykładnika $n \approx 2$ w równaniu 21 wskazuje, że głównym źródłem uwalnianej energii cieplnej jest relaksacja magnetyczna. Ponadto badana próbka cieczy magnetycznej zawiera bardzo małe MNP, wykazujące superparamagnetyzm. Ze względu na zastosowanie tak małych cząstek ($d_m = 9,6 \text{ nm}$), dominującym mechanizmem magnetyzacji była relaksacja Néela. Zatem w przyszłych badaniach efektu kalorymetrycznego za pomocą RMF należy stosować MNP o większych rozmiarach, co powinno skutkować względnym zrównaniem czasu relaksacji Browna z czasem relaksacji Néela.

Po zebraniu dostatecznej ilości danych eksperymentalnych pojawia się możliwość wykorzystania uczenia maszynowego do przewidywania efektu cieplnego dla niezbadanych parametrów pola i cieczy magnetycznej. Stworzenie odpowiednich algorytmów statystycznych usprawni proces prognozowania wyników badań i efektywnego doboru próby badawczej.

Bibliografia

- [1] GUS, "Umieralność w 2021 roku Zgony według przyczyn - dane wstępne." Rzecznik Prasowy Prezesa GUS. Accessed: May 28, 2024. [Online]. Available: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5746/10/3/1/umieralnosc_i_zgony_wedlug_przyczyn_w_2021_roku.pdf
- [2] S. Chmielewska, A. Zambrzycka, U. Czyżewska, M. Czerniecka, and A. Tylicki, "Nowoczesne terapie celowane w leczeniu nowotworów jako alternatywa dla konwencjonalnej chemioterapii," *Postepy Biologii Komorki*, vol. 47, pp. 365–390, Nov. 2020.
- [3] X. Liu *et al.*, "Comprehensive understanding of magnetic hyperthermia for improving antitumor therapeutic efficacy.," *Theranostics*, vol. 10, no. 8, pp. 3793–3815, 2020, doi: 10.7150/thno.40805.
- [4] M. Beković, M. Trlep, M. Jesenik, and A. Hamler, "A comparison of the heating effect of magnetic fluid between the alternating and rotating magnetic field," *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, vol. 355, pp. 12–17, 2014, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2013.11.045>.
- [5] R. M. Ferguson, K. R. Minard, A. P. Khandhar, and K. M. Krishnan, "Optimizing magnetite nanoparticles for mass sensitivity in magnetic particle imaging.," *Med Phys*, vol. 38, no. 3, pp. 1619–1626, Mar. 2011, doi: 10.1118/1.3554646.
- [6] Q. A. Pankhurst, J. Connolly, S. K. Jones, and J. Dobson, "Applications of magnetic nanoparticles in biomedicine," *Journal of Physics D: Applied Physics*, vol. 36, no. 13, p. R167, Jun. 2003, doi: 10.1088/0022-3727/36/13/201.
- [7] R. Mohr, K. Kratz, T. Weigel, M. Lucka-Gabor, M. Moneke, and A. Lendlein, "Initiation of shape-memory effect by inductive heating of magnetic nanoparticles in thermoplastic polymers," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 103, no. 10, pp. 3540–3545, 2006, doi: 10.1073/pnas.0600079103.
- [8] D. B. Reeves and J. B. Weaver, "Simulations of magnetic nanoparticle Brownian motion.," *J Appl Phys*, vol. 112, no. 12, p. 124311, Dec. 2012, doi: 10.1063/1.4770322.
- [9] E. M. Materón *et al.*, "Magnetic nanoparticles in biomedical applications: A review," *Applied Surface Science Advances*, vol. 6, p. 100163, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.apsadv.2021.100163>.
- [10] G. Waghule, J. Pawar, M. Raykar, and Dr. S. Nirmal, "MAGNETIC NANOPARTICLES: A NOVEL METHODS IN DRUG DELIEVERY: A REVIEW," *INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH AND INNOVATIONS IN PHARMA SCIENCES*, vol. 1, no. 2, pp. 61–71, Jun. 2023, doi: 10.5281/zenodo.8019332.
- [11] A. M. Schmidt, "Induction heating of novel thermoresponsive ferrofluids," *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, vol. 289, pp. 5–8, 2005, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2004.11.003>.
- [12] R. K. GILCHRIST, R. MEDAL, W. D. SHOREY, R. C. HANSELMAN, J. C. PARROTT, and C. B. TAYLOR, "Selective inductive heating of lymph nodes.," *Ann Surg*, vol. 146, no. 4, pp. 596–606, Oct. 1957, doi: 10.1097/00000658-195710000-00007.
- [13] N. Malhotra *et al.*, "Potential Toxicity of Iron Oxide Magnetic Nanoparticles: A Review," *Molecules*, vol. 25, p. 3159, Jul. 2020, doi: 10.3390/molecules25143159.

- [14] J. Kolosnjaj Tabi *et al.*, “Biotransformations of magnetic nanoparticles in the body,” *Nano Today*, vol. 11, Jan. 2016, doi: 10.1016/j.nantod.2015.10.001.
- [15] A. E. Deatsch and B. A. Evans, “Heating efficiency in magnetic nanoparticle hyperthermia,” *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, vol. 354, pp. 163–172, 2014, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2013.11.006>.
- [16] J. L. Neuringer and R. E. Rosensweig, “Ferrohydrodynamics,” *The Physics of Fluids*, vol. 7, no. 12, pp. 1927–1937, Dec. 1964, doi: 10.1063/1.1711103.
- [17] P. R. Cohen and K. S. Arfa, “Ferrofluid-associated Cutaneous Dyschromia: Discoloration of Hand and Fingers Following Accidental Exposure to Ferromagnetic Fluid,” *The Journal of clinical and aesthetic dermatology*, vol. 9, no. 3, p. 51–54, Mar. 2016.
- [18] Z. Rozynek *et al.*, “Structuring from nanoparticles in oil-based ferrofluids,” *Eur Phys J E Soft Matter*, vol. 34, no. 3, p. 28, Mar. 2011, doi: 10.1140/epje/i2011-11028-5.
- [19] A. Włodarczyk, S. Gorgoń, A. Radoń, and K. Bajdak-Rusinek, “Magnetite Nanoparticles in Magnetic Hyperthermia and Cancer Therapies: Challenges and Perspectives,” *Nanomaterials (Basel)*, vol. 12, no. 11, May 2022, doi: 10.3390/nano12111807.
- [20] R. Das *et al.*, “Iron Oxide Nanorings and Nanotubes for Magnetic Hyperthermia: The Problem of Intraparticle Interactions,” *Nanomaterials (Basel)*, vol. 11, no. 6, May 2021, doi: 10.3390/nano11061380.
- [21] A. Skumiel and J. Musiał, “The use of Gramme coils in a 2-phase system for generation of a high frequency rotating magnetic field,” *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, vol. 564, p. 170198, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2022.170198>.
- [22] L. Néel, “Théorie du traînage magnétique des ferromagnétiques en grains fins avec application aux terres cuites,” *Annales de géophysique*, vol. 5, pp. 99–136, 1949.
- [23] W. F. Brown, “Thermal Fluctuations of a Single-Domain Particle,” *Phys. Rev.*, vol. 130, no. 5, pp. 1677–1686, Jun. 1963, doi: 10.1103/PhysRev.130.1677.
- [24] R. E. Rosensweig, “Heating magnetic fluid with alternating magnetic field,” *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, vol. 252, pp. 370–374, 2002, doi: [https://doi.org/10.1016/S0304-8853\(02\)00706-0](https://doi.org/10.1016/S0304-8853(02)00706-0).
- [25] R. M. Wojciechowski, A. Skumiel, M. Kurzawa, and A. Demenko, “Design, application and investigation of the system for generation of fast changing, rotating magnetic field causing hyperthermic effect in magnetic liquids,” *Measurement*, vol. 194, p. 111020, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111020>.
- [26] Z. L. Wang, Y. Liu, and Z. Zhang, Eds., “Magnetic Liquids,” in *Handbook of Nanophase and Nanostructured Materials*, Boston, MA: Springer US, 2002, pp. 1065–1101. doi: 10.1007/0-387-23814-X_29.
- [27] N. N. Liu *et al.*, “The ‘field or frequency’ dilemma in magnetic hyperthermia: The case of ZnMn ferrite nanoparticles,” *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, vol. 555, p. 169379, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2022.169379>.
- [28] R. Hergt and S. Dutz, “Magnetic particle hyperthermia—biophysical limitations of a visionary tumour therapy,” *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, vol. 311, no. 1, pp. 187–192, 2007, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2006.10.1156>.

- [29] A. Skumiel, K. Kaczmarek, D. Flak, M. Rajnak, I. Antal, and H. Brząkała, “The influence of magnetic nanoparticle concentration with dextran polymers in agar gel on heating efficiency in magnetic hyperthermia,” *Journal of Molecular Liquids*, vol. 304, p. 112734, Apr. 2020, doi: 10.1016/j.molliq.2020.112734.
- [30] A. Makridis, K. Kazeli, P. Kyriazopoulos, N. Maniotis, T. Samaras, and M. Angelakeris, “An accurate standardization protocol for heating efficiency determination of 3D printed magnetic bone scaffolds,” *Journal of Physics D: Applied Physics*, vol. 55, 2022, [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:251270551>
- [31] A. Skumiel, B. Leszczyński, M. Molcan, and M. Timko, “The comparison of magnetic circuits used in magnetic hyperthermia,” *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, vol. 420, pp. 177–184, 2016, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2016.07.018>.
- [32] B. E. Kashevsky, S. B. Kashevsky, T. I. Terpinskaya, and V. S. Ulashchik, “Magnetic hyperthermia with hard-magnetic nanoparticles: In vivo feasibility of clinically relevant chemically enhanced tumor ablation,” *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, vol. 475, pp. 216–222, 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2018.11.083>.
- [33] Yu. L. Raikher and V. I. Stepanov, “Power losses in a suspension of magnetic dipoles under a rotating field,” *Phys. Rev. E*, vol. 83, no. 2, p. 021401, Feb. 2011, doi: 10.1103/PhysRevE.83.021401.
- [34] A. Skumiel, “A new way to generate a rotating magnetic field in the high frequency range,” *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, vol. 541, p. 168529, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168529>.
- [35] A. Skumiel, “Generation of a rotating high frequency magnetic field designed for use in magnetic hyperthermia,” *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, vol. 553, p. 169294, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2022.169294>.
- [36] A. Skumiel, “Influence of high frequency rotating magnetic field on the effect of heating magnetic fluid,” *International Journal of Physics Research and Applications*, vol. 4, pp. 015–018, Apr. 2021, doi: 10.29328/journal.ijpra.1001035.
- [37] V. A. Sharapova, M. A. Uimin, A. A. Mysik, and A. E. Ermakov, “Heat release in magnetic nanoparticles in AC magnetic fields,” *The Physics of Metals and Metallography*, vol. 110, pp. 5–12, 2010.
- [38] J. Hopkinson, “VIII. Magnetisation of iron,” *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, vol. 176, pp. 455–469, Jan. 1997, doi: 10.1098/rstl.1885.0008.
- [39] Yu. L. Raikher and V. I. Stepanov, “Energy absorption by a magnetic nanoparticle suspension in a rotating field,” *Journal of Experimental and Theoretical Physics*, vol. 112, no. 1, pp. 173–177, Jan. 2011, doi: 10.1134/S1063776110061160.
- [40] K. D. Usadel, “Dynamics of magnetic nanoparticles in a viscous fluid driven by rotating magnetic fields,” *Phys. Rev. B*, vol. 95, no. 10, p. 104430, Mar. 2017, doi: 10.1103/PhysRevB.95.104430.
- [41] L. Delaunay, S. Neveu, G. Noyel, and J. Monin, “A new spectrometric method, using a magneto-optical effect, to study magnetic liquids,” *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, vol. 149, no. 3, pp. L239–L245, 1995, doi: [https://doi.org/10.1016/0304-8853\(95\)00420-3](https://doi.org/10.1016/0304-8853(95)00420-3).

- [42] M. Kachniarz and R. Szewczyk, "Study on the Rayleigh Hysteresis Model and its Applicability in Modeling Magnetic Hysteresis Phenomenon in Ferromagnetic Materials," *Acta Physica Polonica A*, vol. 131, pp. 1244–1249, 2017.
- [43] A. Skumiel, P. Kopcansky, M. Timko, M. Molcan, K. Paulovicova, and R. Wojciechowski, "The influence of a rotating magnetic field on the thermal effect in magnetic fluid," *International Journal of Thermal Sciences*, vol. 171, p. 107258, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2021.107258>.
- [44] A. Skumiel, "Comparison of winding configurations of a 3-phase system for generating a rotating magnetic field powered by rectangular signals," *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, vol. 579, p. 170851, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.170851>.
- [45] I. Ben-Zvi, X. Chang, V. Litvinenko, W. Meng, A. Pikin, and J. Skaritka, "Generating high-frequency, rotating magnetic fields with low harmonic content," *Phys. Rev. ST Accel. Beams*, vol. 14, no. 9, p. 092001, Sep. 2011, doi: [10.1103/PhysRevSTAB.14.092001](https://doi.org/10.1103/PhysRevSTAB.14.092001).
- [46] R. Krzyminiewski, B. Dobosz, G. Schroeder, and J. Kurczewska, "Focusing of Fe₃O₄ nanoparticles using a rotating magnetic field in various environments," *Physics Letters A*, vol. 382, no. 44, pp. 3192–3196, Nov. 2018, doi: [10.1016/j.physleta.2018.07.051](https://doi.org/10.1016/j.physleta.2018.07.051).
- [47] A. Skumiel and R. M. Wojciechowski, "Two-Phase System for Generating a Higher-Frequency Rotating Magnetic Field Excited Causing Hyperthermic Effect in Magnetic Fluids," *Energies*, 2022, [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:253443373>
- [48] M. Molcan, I. Safarik, J. Prochazkova, P. Kopcansky, M. Timko, and A. Skumiel, "The impact of alternating and rotating regimes on the heating characteristics of magnetic bacterial cellulose structure," *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, vol. 563, p. 170015, Dec. 2022, doi: [10.1016/j.jmmm.2022.170015](https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2022.170015).
- [49] I. N. Weinberg *et al.*, "Increasing the oscillation frequency of strong magnetic fields above 101 kHz significantly raises peripheral nerve excitation thresholds.," *Med Phys*, vol. 39, no. 5, pp. 2578–2583, May 2012, doi: [10.1118/1.3702775](https://doi.org/10.1118/1.3702775).
- [50] D. Kouzoudis, G. Samourganidis, A. Kolokithas-Ntoukas, G. Zoppellaro, and K. Spiliotopoulos, "Magnetic Hyperthermia in the 400–1,100 kHz Frequency Range Using MIONs of Condensed Colloidal Nanocrystal Clusters," *Frontiers in Materials*, vol. 8, 2021, doi: [10.3389/fmats.2021.638019](https://doi.org/10.3389/fmats.2021.638019).
- [51] I. A. Brezovich, "Low frequency hyperthermia: Capacitive and ferromagnetic thermoseed methods," *Med. Phys. Monogr*, vol. 16, pp. 82–111, 1988.
- [52] Ferrotec Corporation, "EFH Series Ferrofluid SAFETY DATA SHEET." EFH Series SDS 2018-11-15 Rev 6(F). Accessed: May 15, 2024. [Online]. Available: <https://ferrofluid.ferrotec.com/wp-content/uploads/sites/3/efhsds.pdf>
- [53] K. Lee and D. Kim, "Thermomagnetic Convection of Ferrofluid in an Enclosure Channel with an Internal Magnetic Field," *Micromachines*, vol. 10, p. 553, Aug. 2019, doi: [10.3390/mi10090553](https://doi.org/10.3390/mi10090553).
- [54] FISO Technologies Inc, "FOT Temperature Sensor." DOC: MC-00028 R11. Accessed: Apr. 23, 2024. [Online]. Available: <https://fiso.com/wp-content/uploads/2020/03/MC-00028-R11-FOT-L-Temperature-sensor-datasheet-20200123.pdf>

- [55] A. Baker, "FUNCTION-FITTING-FOR-CALORIMETRIC-RMF-CALCULATIONS." Accessed: Jun. 15, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/Adfidem/FUNCTION-FITTING-FOR-CALORIMETRIC-RMF-CALCULATIONS.git>
- [56] S. Dutz and R. Hergt, "Magnetic particle hyperthermia--a promising tumour therapy?," *Nanotechnology*, vol. 25, no. 45, p. 452001, Nov. 2014, doi: 10.1088/0957-4484/25/45/452001.
- [57] A. Skumiel, "Evaluation of Relaxational and Hysteretic Heat Losses in Concentrated Magnetic Fluid under Influence of Alternating Magnetic Field," *International Journal of Thermophysics*, vol. 31, pp. 546–555, Mar. 2010, doi: 10.1007/s10765-010-0743-7.

A. Notacja

Notacja według kolejności pojawiania się w tekście.

MFH - hipertermia magnetyczna (ang. magnetic fluid hyperthermia)

SAR - jednostkowa absorpcja swoista (ang. specific absorption rate)

MNP - nanocząstki magnetyczne (ang. magnetic nanoparticles)

MPI - obrazowanie cząstek magnetycznych (ang. magnetic particle imaging)

MSB - spektroskopia magnetyczna ruchów Browna (ang. magnetic spectroscopy of Brownian motion)

M_s - magnetyzacja nasycenia

M_b - spontaniczna magnetyzacją cząstek magnetytu

Φ_v - ułamek objętościowy stałej fazy magnetycznej

VSM - kriogeniczny magnetometr wibracyjny (ang. cryogenic vibrating sample magnetometer)

DLS - metodą dynamicznego rozpraszania światła (ang. dynamic light scattering)

H_c - koercja

V_c - objętość krytyczna, poniżej której dominują efekty relaksacji

τ - stała czasowa relaksacji

τ_N - czas relaksacji mechanizmu Néela

K_a - stała anizotropii magnetycznej

V_m - objętość rdzenia cząstki

k - stała Boltzmanna

T - temperatura

τ_0 - charakterystyka czasowa próby Néela dla materiału

τ_B - stała czasowa Browna

η - lepkość

V_h - hydrodynamiczna objętość cząstek

τ_{eff} - efektywny czas relaksacji

d_m - średnica cząstki magnetycznej

d_h - średnica hydrodynamiczna

SHL - jednostkowa strata histerezy (ang. specific hysteresis loss)

SLP - jednostkowa moc strat (ang. specific loss power)

t - czas

C_p - jednostkowa pojemność cieplna próbki

m_n - masa materiału magnetycznego odniesiona do 1 cm^3 cieczy magnetycznej

ρ_n - gęstość materiału magnetycznego

ρ - gęstość próbki

AMF - zmienne pole magnetyczne (ang. alternating magnetic field)

RMF - wirujące/rotujące pole magnetyczne (ang. rotating magnetic field)

Θ - siła magnetomotoryczna
 I_p - prąd
 n_0 - liczba zwojów nawiniętych na uzwojeniu głównym
 ϕ - strumień magnetyczny
 R_m - oporu magnetycznego
 l_{air} - średnia długość ścieżki strumienia magnetycznego w powietrzu
 μ_{air} - przenikalność magnetyczna powietrza
 S_{air} - powierzchnia między rdzeniami ferrytowymi
 B - pola magnetycznego
 H_{air} - natężenie pola magnetycznego w przestrzeni powietrznej z wirującym polem
 T_{rot} - czas pełnego obrotu pola magnetycznego
 H - amplituda pola
 ω - częstości kątowej rotacji pola magnetycznego
 $P_r(f, H)$ - objętościowe rozproszenie mocy
 $\chi''(f)$ - urojona składowa podatności magnetycznej
 f - częstotliwość pola
 V_e - efektywna objętość materiału ferromagnetycznego
 μ_0 - przenikalnością magnetyczną wolnej przestrzeni
 α_R - współczynnikiem Rayleigha
 SGRMF - system generacji szybkozmiennego wirującego pola magnetycznego (ang. System for the Generation of a fast-changing Rotating Magnetic Field)
 c - stężenie nanocząstek na jednostkę masy w próbce
 CAS - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service
 U_{pro} - międzyszczytowe napięcie indukowane w sondzie
 S_{probe} - to powierzchnia wszystkich uzwojeń cewki